**Carpeta de campo REMAX**

Grupo 3

Cassandra Canzinos 5°3°

Alumna: cassandra.canzinos.et32@gmail.com

Escuela técnica 32 distrito escolar 14 “Gral José de Sán Martín”

Tecnicatura en computación

# 1. INTRODUCCIÓN

## Presentación del proyecto

En este trabajo vamos a analizar el funcionamiento de la inmobiliaria RE/MAX para conocer cómo trabaja y diseñar un sistema que ayude a organizar la información de la empresa.

## Breve descripción de RE/MAX

RE/MAX es una red inmobiliaria que intermedia en la compra, venta y alquiler de propiedades. Cuenta con oficinas y agentes inmobiliarios en numerosos países. Su modelo de negocio se basa en que cada oficina opera de manera independiente y los agentes trabajan como emprendedores asociados, contando con el respaldo y la tecnología de una marca reconocida a nivel mundial.

## Modelo de funcionamiento

- **Red colaborativa:** los agentes comparten una amplia cartera de propiedades para facilitar y agilizar las operaciones de compra, venta y alquiler.
- **Independencia con respaldo:** cada oficina es dirigida por un corredor matriculado, quien brinda seguridad y supervisa el trabajo de los agentes.
- **Alcance:** RE/MAX está presente en más de 110 países y, en Argentina, es una de las redes inmobiliarias con mayor cantidad de propiedades publicadas.

## Objetivo del trabajo

El objetivo de este proyecto es analizar el funcionamiento de una oficina de RE/MAX para identificar sus necesidades y desarrollar una propuesta de sistema de información que permita

organizar y gestionar de forma más eficiente la información de clientes, propiedades, agentes y operaciones
inmobiliarias

## 2. ORGANIZACIÓN DE TAREAS

### División de tareas

A medida que surgen nuevas tareas, las dividimos en subtareas. Cada integrante, o en algunos casos dos personas y tres personas, investigaba el tema asignado y luego compartimos toda la información obtenida. Finalmente, seleccionamos la información más importante para incorporar al trabajo.

### Herramientas utilizadas / Análisis tecnológico:

Durante el desarrollo del proyecto utilizamos diferentes herramientas para facilitar el trabajo en equipo y la organización de la información:

- **GitHub:** para guardar y compartir el código del proyecto.
- **Google Drive o Gmail:** para compartir documentos y trabajar de forma colaborativa.
- **Excel o Hojas de cálculo:** para realizar el diagrama de Gantt, calcular el presupuesto de la oficina
- **Draw.io:** para crear los diagramas UML.
- **Google Docs:** para redactar el informe de manera conjunta
- **NetBeans:** Utilizado para redactar y probar el código de Java del proyecto.
- **MySQL Workbench**: Utilizado para redactar y probar el código de la base de datos del lenguaje SQL (Structured Query Language)

- **XAMPP**: Utilizado para establecer la conexión de sql que usaremos luego con el MySQL Workbench para armar la base de datos.
- **Jira:** Utilizado para organizar al grupo y las tareas que deben hacer con una modalidad SCRUM.
- **Cisco Packet Tracer:** Utilizado para realizar una simulación de cómo sería la red de la oficina de REMAX, con los componentes de red.
- Penpot: Utilizado para diseñar los bocetos de cómo se vería el programa.

**13 de julio de 2026**

Durante esta jornada, junto con los integrantes de mi grupo de trabajo, llevamos a cabo el desarrollo de la primera versión (1.0.0) del diagrama UML correspondiente al proyecto inmobiliario. Esta primera propuesta tuvo como objetivo representar la estructura general del sistema y establecer una base sobre la cual continuar realizando mejoras y ajustes a medida que avanzara el relevamiento de información y el análisis de requerimientos.

La versión inicial del diagrama quedó conformada por un total de 13 clases, organizadas de manera jerárquica para representar adecuadamente las distintas entidades del sistema. Dentro de esta estructura se definieron tres clases padre y una clase principal, encargada de relacionar los diferentes componentes del proyecto. A su vez, dos de las clases padre incluían dos clases hijas cada una, mientras que la tercera clase padre estaba compuesta por cinco clases hijas. Todas estas relaciones fueron establecidas con el propósito de modelar de forma ordenada los distintos elementos que formarían parte del sistema inmobiliario.

Para la elaboración de esta primera versión del UML realizamos una investigación preliminar sobre el funcionamiento de una inmobiliaria. Si bien en esta etapa el análisis no fue exhaustivo, permitió obtener una comprensión inicial de los servicios, operaciones y tipos de propiedades que suelen gestionarse dentro de este tipo de organizaciones. Como parte de este proceso, visitamos el sitio web oficial de Remax y observamos las diferentes categorías de inmuebles publicadas, tales como casas, departamentos, PH, terrenos y otras propiedades disponibles para la venta o alquiler.

La información obtenida durante esta exploración inicial sirvió como punto de partida para identificar posibles entidades y relaciones dentro del sistema, facilitando la definición de las

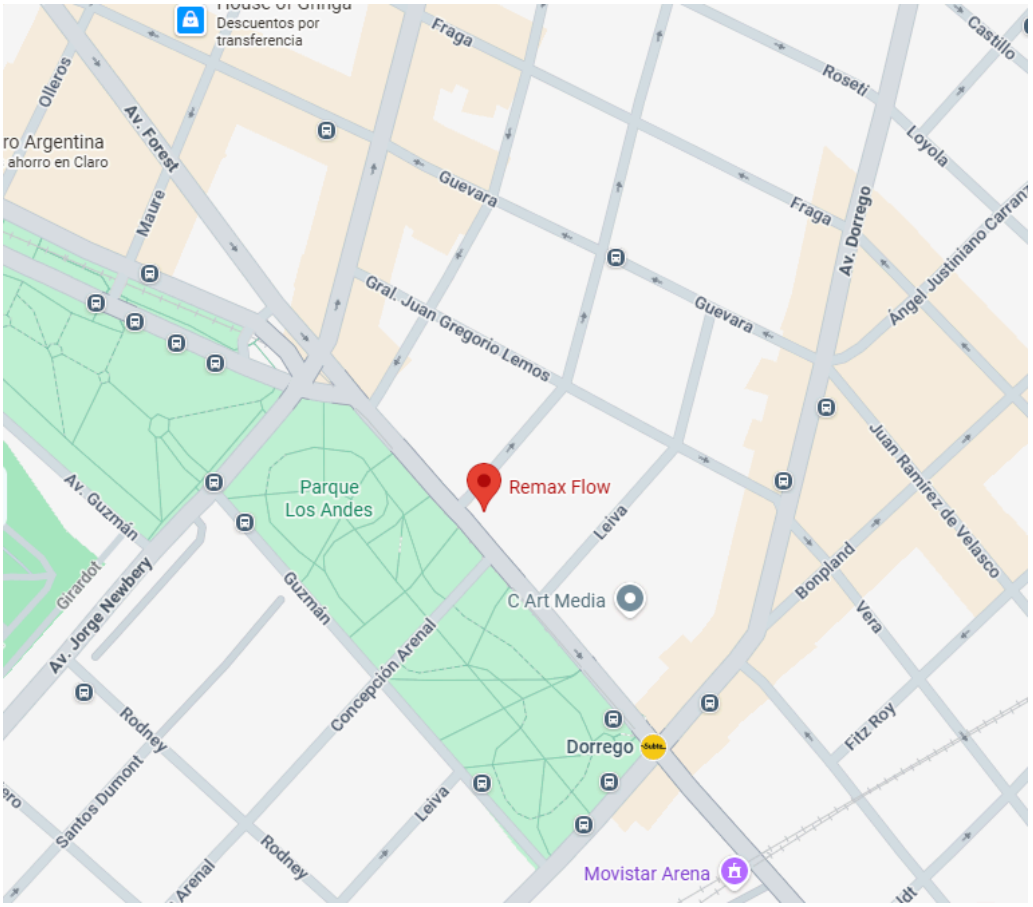
clases incluidas en el diagrama UML. Gracias a este trabajo en conjunto, el grupo logró construir una primera representación estructural del proyecto, que posteriormente sería revisada, ampliada y perfeccionada a medida que se incluyeran nuevos datos mediante entrevistas, relevamientos y actividades de análisis más detalladas.

**6 de agosto de 2026**

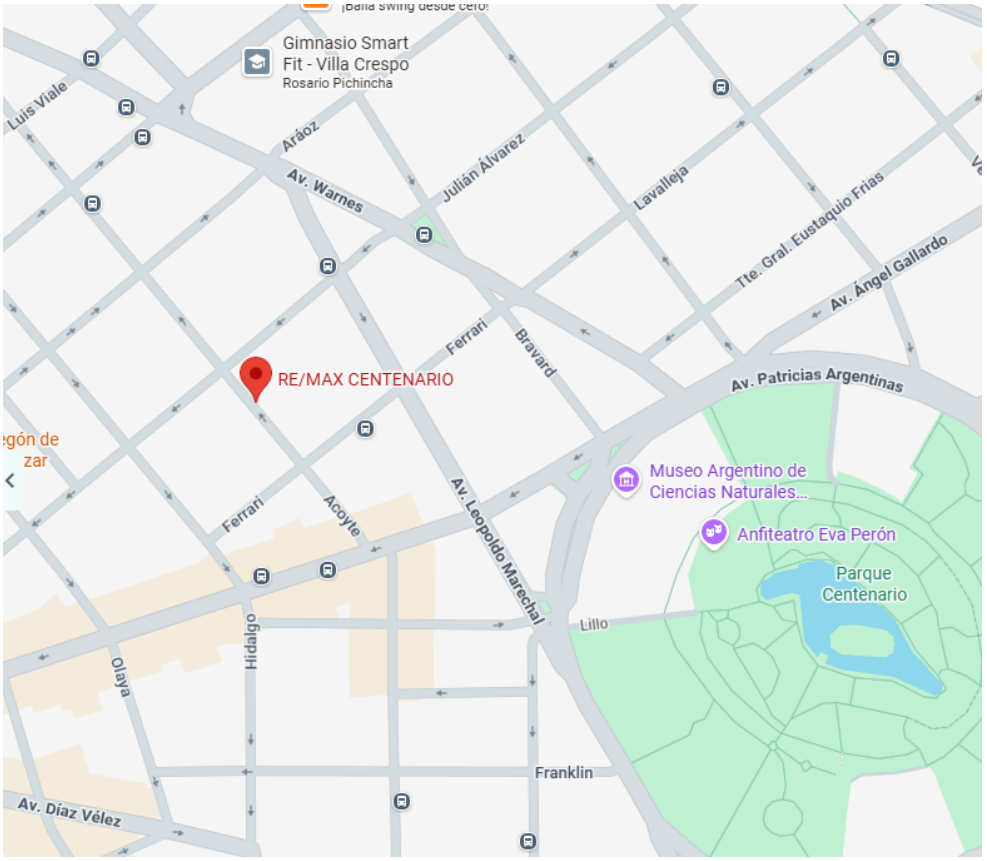
Durante esta jornada comencé con la búsqueda de inmobiliarias que pudieran colaborar con nuestro proyecto a través de una entrevista, con el objetivo de obtener información real acerca del funcionamiento del sector inmobiliario y recopilar datos relevantes para las etapas de análisis y diseño del sistema. Luego de investigar distintas alternativas, seleccioné como posibles opciones a Remax Flow y Remax Centenario, ya que ambas representaban organizaciones que podían aportar información valiosa para el desarrollo del proyecto.

Posteriormente, junto a mi compañero Agustín Ortiz Cavallero, decidimos comunicarnos con Remax Centenario. Para ello, elaboramos un mensaje de presentación en el que explicamos quiénes éramos, el contexto académico del proyecto que estábamos desarrollando y el propósito de nuestro trabajo. Además, consultamos sobre la posibilidad de coordinar una reunión presencial que nos permitiera realizar una entrevista y conocer con mayor profundidad los procesos, actividades y necesidades propias del ámbito inmobiliario. Esta gestión constituyó un paso importante dentro de la etapa de relevamiento de información, ya que nos permitió comenzar a establecer contacto con una organización vinculada directamente con la temática del proyecto.

El Remax Flow se ubica Av.Corrientes 6399 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires:




El Remax Centenario se ubica Av.Acoyte 1273 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires:




Por otra parte, durante las horas correspondientes a la materia Redes, el profesor Nahuel Acosta propuso la realización de un presupuesto tecnológico para la empresa planteada dentro del proyecto. La actividad consistía en estimar los costos asociados a la infraestructura tecnológica necesaria para el funcionamiento de la organización, considerando elementos como computadoras, memoria RAM, discos de almacenamiento y otros recursos informáticos que serían requeridos para el desarrollo de sus actividades.

El trabajo comenzó de manera grupal, analizando los distintos componentes tecnológicos que debían contemplarse y evaluando cuáles eran los más adecuados para las necesidades planteadas. A medida que avanzó la actividad, se definió que un integrante del grupo quedaría a cargo de finalizar el presupuesto y completar los cálculos necesarios, mientras que el resto colaboró en la etapa inicial de análisis y planificación. Esta tarea permitió comprender la importancia de considerar los recursos materiales y económicos necesarios para la implementación de un sistema dentro de un entorno organizacional real.

**8 de agosto de 2026**

El día sábado se llevaron a cabo diversas actividades orientadas a la organización inicial del proyecto y a la preparación de las tareas de relevamiento de información. En primer lugar, mantuve una comunicación con mi compañero Agustín Ortiz Cavallero para coordinar aspectos relacionados con el avance del trabajo y planificar las actividades que debían realizarse durante los días siguientes.

Durante esa jornada también se confirmó la posibilidad de realizar una entrevista vinculada al ámbito inmobiliario, instancia que resultaría fundamental para obtener información de primera mano sobre el funcionamiento del sector y recopilar los requerimientos necesarios para el desarrollo del sistema. Una vez conseguida la entrevista, se inició un intercambio de ideas dentro del grupo para debatir los horarios más convenientes para llevarla a cabo, procurando encontrar una fecha y un horario que permitieran la participación de todos los involucrados.

Con el objetivo de preparar adecuadamente dicha actividad, compartí con el grupo un video informativo relacionado con la inmobiliaria Remax. Este material fue utilizado como fuente de consulta y análisis previo, ya que permitía comprender mejor las características generales del rubro, la forma de trabajo de una inmobiliaria y algunos de los procesos más importantes que se desarrollan dentro de este tipo de organizaciones.

Además, propuse como consigna que cada integrante observara el video y elaborara posibles preguntas para la entrevista a partir de la información presentada. Esta actividad tuvo como finalidad generar un banco de preguntas que permitiera obtener datos relevantes durante el encuentro con el entrevistado, asegurando un relevamiento más completo y una mejor comprensión de las necesidades y procesos que posteriormente deberían ser contemplados en el desarrollo del proyecto. De esta manera, se logró avanzar tanto en la organización de la entrevista como en la preparación del equipo para aprovechar al máximo la información obtenida durante la misma.

**10 de agosto de 2026 - Entrevista a Betina**

En esta fecha se llevó a cabo la entrevista previamente coordinada con Betina, representante de la inmobiliaria contactada por el grupo. La reunión comenzó a las 11:00 hs y finalizó aproximadamente a las 11:45 hs, desarrollándose en un clima cordial que permitió obtener información relevante para el avance del proyecto.

Durante el encuentro se realizaron diversas preguntas elaboradas previamente por los integrantes del grupo, las cuales estaban orientadas a comprender el funcionamiento general

de una inmobiliaria, los procesos vinculados a la gestión de propiedades y las principales necesidades que deberían contemplarse en el desarrollo del sistema. Gracias a las respuestas brindadas por la entrevistada, fue posible conocer con mayor detalle aspectos relacionados con la administración de inmuebles, la interacción con los clientes y las actividades que forman parte del trabajo cotidiano dentro del rubro inmobiliario.

La información obtenida durante esta instancia constituyó una fuente fundamental para el relevamiento de requerimientos, ya que permitió complementar la investigación previa realizada por el grupo y contrastar algunas de las ideas planteadas durante las primeras etapas de análisis. Asimismo, los datos recopilados sirvieron como base para la elaboración de documentación posterior, incluyendo requerimientos, diagramas y otros elementos necesarios para el diseño del sistema.

Con el objetivo de conservar la información obtenida de manera organizada, la entrevista fue registrada para su posterior revisión y transcripción. Esto permitió analizar con mayor profundidad las respuestas brindadas y recuperar detalles que resultaban importantes para la correcta interpretación de los procesos observados.

**A continuación, se presenta la entrevista realizada a Betina:**

**Entrevista con Betina, agente de remax: Lunes 10/8/26.**

**- ¿Hace cuanto trabajas en la empresa, y cómo empezaste?**

Betina: Van a ser 6 años en octubre. Yo trabajaba 36 años bajo relación de dependencia bancaria, llegó una posibilidad de retiro voluntario y la realidad es que mi hermana tenía la franquicia y siempre me dijo que era un trabajo maravilloso, para salir un poco de lo que era la relación de dependencia después de tantos años. Fue movilizador: me retiro del banco y empiezo automáticamente a trabajar en REMAX y me fui enamorando de esta profesión de “real estate”...

**- ¿Cuál es tu cargo en REMAX, y cuales son las principales tareas que realizas a diario?**

Betina: Remax tiene una marca, alguien va y compra una franquicia y coloca una oficina. Esos son brokers, no son agentes. Nosotros, los agentes, que somos totalmente autónomos, monotributistas, y depende de tu facturación vas a anotar responsable inscripto, sos quien tenes que llevar al cliente diferenciado a inmobiliarias de barrio, que es al revés: La gente va, pone en venta y la inmobiliaria le da a una persona que trabaja ahí para que la trabaje.
Nosotros somos quien tenemos que surtir inmuebles a esa **(llamada se entrecorta)**, se abona por mes como si fuera alquiler de una oficina, por que la franquicia te ofrece la oficina, el wifi, las redes, vos si invitas a un cliente siempre tenes café, algo para comer, digamos que evitar como autónomo rentar una pequeña oficina, pagandole a la franquicia lo que se llama un "fin mensual": pagan la luz, pagan todo y tengo toda la contención.

Hay diferentes formas de aplicar lo que nosotros llevamos, ellos tienen una plataforma propia, portales para búsqueda de la gente que compra, alquila o vende, y después todo lo que nosotros publicamos se replica en 18 portales (mercadolibre, argenprop, zonaprop, etc.), todo es la red que nos sostiene.
Nosotros tenemos un sistema propio, que es de REMAX, donde nos abastece de cursos, herramientas, cuando tengo una propiedad lo subi ahi (donde publica y replica);
Obviamente es una matriz que está auditada, por lo cual nosotros tenemos que subir documentación que avale la titularidad de lo que yo estoy subiendo. Ejemplo: Si tengo una propiedad y está a nombre de "Betina", también tengo que subir el título de propiedad, las expensas, porque somos auditados y nada puede ser que el pida llegará a una operación con

problemas en el medio porque ellos cuidan mucho lo que es la ética, por eso ganó tanto mercado, porque son muy prolijos.

Ellos tienen un sistema donde ustedes pueden entrar (www.remax.com), donde vos vas a entrar a una pagina y vas a ver todo, hoy en dia son casi 8000 agentes, distribuidos de Ushuaia a La Quiaca, todos tenemos la misma bajada de entrenamiento…dependerá de las personas, puede haber gente más profesional que otras: Puede haber gente que no esté a la altura como gente que esté a la altura, y tenemos un staff en la oficina que también nos sostiene en cuestión de constancia.
Después está la martillera, que es quien firma todas las operaciones; Remax no puede abrir si no tiene una martillera tanto en provincia como en CABA. El martillero es el que solamente puede firmar las operaciones: En cuanto vos tenes una documentación y queres subir una propiedad la martillera/ el martillero analiza y te dice "Si se puede captar que debe firmar tal.. Según el reglamento de propiedad horizontal es uso profesional o familiar". Hay varios ítems que analizan para cuando se coloca reserva ir lo más fácilmente a escritura.

**- ¿Cuáles serían los principales problemas o dificultades que enfrentas en el trabajo, ya sea en operaciones de clientes o el trabajo en sí?**

Betina: Con remax en sí, con la plataforma, con los brokers de la franquicia, con la martillera y el staff: ninguno; Todo fluye siempre y cuando la franquicia que trabajes haga que fluya, ¿no?
Por suerte somos un grupo de trabajo maravilloso, que tenemos un chat privado y ahí el que tiene un problema salimos todos.

Con respecto a los clientes, bueno, es un zoologico; Hay de todo y para todo, mucho también para esta actividad influye que tenes que estar un poquito capacitado para sostener, imaginense que cuando uno vende puede vender o por alegría o por tristeza, no todo es alegría, hay gente que se quedó con la casa grande y sus hijos se fueron a vivir afuera y se achican, hay gente que fallecio, hay sucesiones; Después está la gente que es de lo mas lindo, que se tiene que mudar porque le quedó chico y vuelven a tener hijos; Entonces hay mucho que más allá del profesionalismo de poder asesorarlos, impositivamente, escribana, abogada, hay mucho emocional, y hay que acompañarlo.

No es fácil, pero se va logrando, por lo cual no tengo demasiados inconvenientes, y si los hay, hay que sortearlos.

**- ¿Cómo es el sistema que utilizas para registrar y actualizar la información de las propiedades, clientes, compras, ventas, y alquiler?**

Betina: Remax es una empresa internacional, ellos invierten mucho en tecnología y publicidad; Tienen su página propia, lo que es un portal hacia la gente, y hacia nosotros tenemos también [un portal], que se llama (REDACTADO),
donde ahí ponemos todas las publicidades de los departamentos, pero a su vez me permite, como herramienta, tener como si fuera una intranet de hacer cursos, de ver informes de mercado.
REMAX tiene hecho un convenio con UCEMA para determinar el promedio del metro cuadrado en lo que es CABA y provincia porque, como tienen la herramienta de que toda operación se acentúa en lo que es la red de remax, ellos tienen el precio que estaba publicado y el precio que se vendió realmente, y de ahí se saca un promedio.

Después te contamos como nosotros analizamos según REMAX para cobrar una propiedad, y en esa intranet tengo un sistema bajado en mi celular también, cuando me llega la data de las visitas yo contesto online, me avisan, ahi preguntando por la propiedad directamente voy al Whatsapp Business y contesto. Ellos invierten muchísimo en tecnología, pero bueno, es algo que no les puedo compartir porque es privado, es como si les estuviera compartiendo una base de datos de un banco.

Somos tantas personas que ahora han colocado como una geolocalización cada vez que entramos, pasado un tiempo, tenemos que volver a colocar “Soy yo”, porque hay rotación de agentes, entonces hay algunos agentes que se iban y no se bajaban rápidamente y es información confidencial, porque hay mucha información cargada en esos sistemas.

**- ¿Cuáles son los beneficios y los contras de ese sistema?**

Betina: La realidad es que al estar dentro de todo regulado no hay contras, porque así opera un Century 21, toda franquicia opera igual, un Coldwell Banker, la inmobiliaria de acá a la vuelta;

Por lo cual, contra: al contrario, veo que a veces, al ser estrictos, vos no podes avanzar con una información que te diga el cliente “Bueno, mira, te la traigo dentro de una semana”: Yo no puedo publicar si no tengo la documentación, que en realidad está bien.

A favor definitivamente, yo que trabaje en bancos de primera línea, somos individuales, somos monotributistas y yo no me levanto todos los días y si no hago trabajo no cobro, pero tengo una marca detrás, que no es menor: Yo trabaje en bancos internacionales, y cuando vos pones la marca delante hay un cartel que dice “Es Betina, y es Remax”, antes era HSBC no era Betina, ahora soy Betina, por eso me profesionalizo y Remax, digamos que eso ayuda.

Betina: Les voy a contar algo más del sistema, bueno, tenemos un mail específico; Remax tiene una temática, también, capaz que esta pregunta no la tienen, ellos invierten mucho en la gente:

Aproximadamente a principios de año, hay reuniones que hacen las franquicias de cómo se va a desarrollar el año, uno tiene que plantear sus objetivos y convalidarlos, te sentas con los brokers: “Betina, contame, ¿Que proyectas?”, como cualquier empresa privada donde te miren por objetivos: “Yo proyecto este año (es por facturación) llegar a tanto” y por facturacion hay premios.

Masomenos a noviembre, hacen unas plenarias donde remax te comenta bien todo lo que hizo y hay un poco de charla hacia lo que va a hacer el próximo año, donde la empresa quiere ir, y en marzo, hacen una gran fiesta que es la entrega de premios y a su vez hacen como unas charlas: Traen al CEO de Walt Disney, ahora están trayendo neurocientíficos, deportistas (vino Del Potro, Scaloni) y dan muchas charlas, donde ellos bajan una línea donde uno poner el foco… 18;30

Ellos te dan esas fortalezas y esas herramientas, y hay que saber cómo aprovecharlas…

**- ¿Cómo registras una nueva propiedad en el sistema, y otras cosas?**

Betina: Yo les voy a mostrar un poquito para que ustedes tengan una idea. Por un lado les voy a mostrar lo que usamos, después o durante de la pandemia, que no se podía hacer presencial, lo que se llama “Contractia”, que es confirma digital; Los bancos también, usaron Adobe, que en realidad convalida el dni con el renaper y la firma, y autentifica a la persona. Nosotros cuando tenemos algunas operaciones que están a distancia, usamos “Contractia”... Es el

sistema que usa remax para lo que es firma digital: Acá si yo entro, ustedes van a ver que a mi cliente, por ejemplo, que lo tengo viviendo en uruguay, no tengo presencial para que firme, entonces lo que hago es firmar el documento y se lo mando para que lo firme en forma digital. Esto lo que tiene también es que yo puedo manejarme en cualquier parte del mundo porque tengo la posibilidad de esta situación…
No sirve para escrituras, si sirve para autorizaciones, renovaciones y contratos de alquileres, reemplaza a un escribano.

Después tenemos otro sistema, que es donde cargo las operaciones que es (REDACTADO): Yo aca tengo mi clave, te pide la localización. Yo en este sistema cargo todas las propiedades, lo que les decía es, por ejemplo, vamos a entrar en una que está reservada, le cambio el estado, yo aca tengo cambiar estado-…
Les voy a mostrar cómo cargamos: Esta es la titular, voy a hacer una venta, es un PH, le pongo las expensas, el precio, le pongo las comisiones y la fecha que tengo la autorización firmada; Le pongo ubicación, le pongo características, le hago una descripción, esto es lo que va a salir en los portales cuando la gente va a buscar; Le agrego todas las fotos, y aca es lo que yo les digo que nos auditan: todo lo que yo coloque tiene que coincidir, la autorización que firmo, la sucesión (porque está en sucesión este PH), los planos, el DNI de la vendedora, la cédula catastral (esto justo es provincia), cuando le mandó acá pasa a lo que sería esta página, y acá le voy a poner… Quería mostrarles los portales, bueno les muestro esto como queda: esta es la ficha que va a aparecer, aparecen las fotos, aparece la ficha y aparece todo lo que cargue, que es lo que ve la gente cuando busca la propiedad.

Nosotros podemos agendar a los clientes, podemos las estadísticas que les comentaba, nosotros vemos que cantidad de gente que vio la publicación, cuantos dias hace, si estoy

modificando valor; Después tenemos dentro de este sistema, donde nosotros hacemos el valor de la propiedad: Nosotros cargamos que es, un departamento, un PH, cuantos agentes tiene, cuántos dormitorios y después nos va a aparecer, para poder llegar a un valor, todo lo parecido que esté publicado en REMAX.
Ejemplo: Vamos a hacer uno, buscar por barrio, vamos a poner Belgrano que hay bastantes cosas, tipo de operación: Venta, vamos a poner "Departamento de 2 Ambientes"; Entonces yo tengo un cliente hoy que me dice "Betina, quiero vender mi departamento de 2 ambientes en Belgrano", más allá de salir al mercado, a ZonaProp, a ArgenProp y ver todas las otras inmobiliarias, veo en (REDACTADO) como ha cotizado remax, y empiezo a ver 1 por 1 lo que REMAX tiene en mercado; Y acá te informa a cuánto el metro cuadrado, 2500, 2700, depende el estadío, los amenities, 4200, 3000, entonces vos depende de lo que tenes vas viendolo.

Después tenemos acá, herramientas: Acá lo que yo les decía, que tengo la intranet; acá es donde REMAX me da un montón de información en respecto al mercado inmobiliario, que recuerden que trabaja todo esto con la universidad UCEMA. Bueno, acá, ven: Informes del mercado, yo entro acá y tengo los informes de mercado actualizados, del valor de metro cuadrado de los últimos 6 meses región por región. Después tengo acá los cursos, para hacer "My Learning". Es muy completo, es tremendo lo completo que es REMAX.
Yo mucho de esto también lo tengo aplicado a mi celular, pago por eso, pero bueno, bienvenido sea, y acá tengo lo que es el mail con chat y firma… Así que es completito.

**- Con todo lo hablado y mencionado, ¿Que cree que le sumaría a REMAX en sí o el sistema, para mejorarlo o facilitarl? ¿O cree que ya está?**

Betina: Te digo que cada año me sorprende más: Si yo fuera una persona que no trabajó en multinacionales, te diria que le faltan cosas pero comparando, te diría, con un banco HSBC, que dejaba que desear, están en todo, es raro; Tal vez yo hoy pero, no es un problema por eso… Tienen 20 años en el mercado, durante 20 años trabajaron para posicionarse, y siempre quisieron tener más agentes para que el volumen sea mayor, es una apreciación personal, no se si es para exponerlo. Hace un año se dieron cuenta que somos 8000 tipos en la calle y es mucho, porque hay una diversidad de gente que a veces no les hacen quedar tan bien. Ahora están trabajando, justamente, para el que esté, sea productivo, sea calificado, entonces está enfocando un poquito más, como ya ganó mercado, a lo la parte más de achicar tantos agentes en la calle, que yo lo veo bien. Al ser tantos es como mucho, pero después no tengo nada que objetar, al contrario, a mí me enamoró día a día …
La verdad que lo hacen bien, todos ganan, todos trabajan, trabajas bien y contento, el problema son las operaciones que es la gente, no el sistema.

**11 de agosto de 2026**

Durante esta jornada me fue asignada la tarea de completar y ajustar el diagrama de Gantt correspondiente al proyecto. Para ello, comencé revisando la versión preliminar que el grupo había elaborado con anterioridad, analizando la organización de las actividades, la distribución temporal y la coherencia general de la planificación establecida. Esta tarea demandó aproximadamente una hora y media de trabajo, período durante el cual realicé diversas modificaciones destinadas a mejorar la claridad y el seguimiento del cronograma.

Entre los ajustes efectuados, incorporé nuevas actividades que consideré necesarias para el desarrollo del proyecto y organicé de manera más precisa las semanas de trabajo, distribuyendo las tareas según los días previstos para su realización. Estas modificaciones

permitieron obtener una planificación más completa y detallada, facilitando la visualización de las distintas etapas que debían cumplirse a lo largo del desarrollo del sistema.

Una vez finalizada la actualización, compartí la nueva versión del diagrama con el resto del grupo para informar los cambios realizados y mantener una adecuada comunicación sobre el estado de la planificación. Fue en ese momento cuando advertimos una situación derivada de una pequeña falta de coordinación interna: mi compañera Zaira Machuca y yo habíamos trabajado de manera simultánea en la elaboración de dos diagramas de Gantt diferentes. Si bien ambas versiones presentaban una estructura similar y perseguían el mismo objetivo, cada una incluía detalles y aportes particulares.

Ante esta situación, decidimos trabajar de manera conjunta para comparar ambos diagramas y analizar las fortalezas de cada propuesta. Como resultado de esta revisión, optamos por integrar ambas versiones en un único diagrama de Gantt, incorporando los elementos que faltaban en cada una de ellas. Este proceso de unificación permitió obtener una planificación más completa y precisa, enriquecida con los aportes realizados por ambos integrantes.

La experiencia resultó positiva, ya que además de mejorar la calidad del cronograma final, puso de manifiesto la importancia de mantener una comunicación constante dentro del equipo para evitar la duplicación de tareas y favorecer una mejor coordinación de las actividades. El diagrama resultante se convirtió en una herramienta de referencia para la organización y seguimiento del proyecto durante las etapas posteriores de desarrollo.

**12 de agosto de 2026**

Durante esta jornada colaboré en la revisión del material obtenido a partir de la entrevista realizada previamente para el proyecto. Una de las tareas asignadas consistió en escuchar nuevamente el audio con el objetivo de identificar aquellos fragmentos cuya comprensión no había sido completamente clara durante la transcripción inicial. A través de esta revisión detallada, fue posible verificar información, completar partes faltantes y corregir algunos aspectos que requerían una interpretación más precisa del contenido registrado.

El trabajo de análisis del audio permitió mejorar la calidad y exactitud de la información recopilada, asegurando que los requerimientos y datos aportados durante la entrevista quedaran correctamente documentados para las etapas posteriores del proyecto. Esta

actividad resultó importante para contar con una base de información confiable que facilitara el desarrollo de las tareas de análisis y diseño del sistema.

Además, dediqué parte de la jornada a la actualización de la carpeta de campo, incorporando los avances recientes realizados por el grupo y registrando las actividades desarrolladas hasta el momento. Esta tarea contribuyó a mantener organizada la documentación del proyecto, permitiendo reflejar de manera ordenada el proceso de trabajo, las responsabilidades asumidas y el progreso alcanzado en cada una de las etapas planificadas.

**13 de agosto de 2026**

Durante esta jornada trabajé junto a mi compañero Nehuén Quintanilla en la elaboración del documento de requerimientos del sistema. Con el objetivo de organizar mejor la tarea y optimizar el tiempo de trabajo, decidimos dividir las responsabilidades de acuerdo con los distintos tipos de requerimientos que debían ser documentados.

En esta distribución, Nehuén Quintanilla se encargó de desarrollar los requerimientos no funcionales, mientras que yo asumí la responsabilidad de identificar, analizar y redactar los requerimientos funcionales del sistema. Para ello, realicé una revisión de la información obtenida durante las etapas previas de relevamiento, especialmente aquella proveniente de la entrevista y del análisis de las necesidades planteadas para el proyecto inmobiliario.

La elaboración de los requerimientos funcionales implicó definir las acciones y servicios que el sistema debía proporcionar a los usuarios para cumplir con los objetivos establecidos. Durante este proceso se analizaron las distintas funcionalidades necesarias para la gestión de propiedades, operaciones y consultas, procurando que cada requerimiento fuera redactado de manera clara, precisa y comprensible para facilitar su posterior implementación en la etapa de desarrollo.

El trabajo realizado permitió avanzar significativamente en la documentación del proyecto, ya que el documento de requerimientos constituye una de las bases fundamentales para el diseño y construcción del sistema. Asimismo, la división de tareas entre ambos integrantes favoreció una mayor organización del trabajo y permitió desarrollar el documento de manera más eficiente, integrando posteriormente los requerimientos funcionales y no funcionales en un único documento que reflejara las necesidades y características del sistema de forma completa y estructurada.

**Requerimientos funcionales:Remax**

- 1 **Inicio sesión:** El sistema permite que el usuario acceda mediante un nombre(ficticio o real) y una contraseña para confirmar su identidad.
- 2 **Registrar usuario:** El sistema ante un usuario nuevo no existente dentro del sistema,le permiten crearse una cuenta mediante una cantidad pedida de datos personales para sumarlo al sistema.
- 3 **Búsqueda de propiedades:** El sistema muestra al usuario diferentes opciones de propiedad en base a la ubicación, precio y características buscadas por el usuario.
- 4 **Procesamiento de pagos:** El sistema debe procesar los pagos digitales proporcionando a los usuarios una transacción exitosa.
- 5 **Gestión de recibo:** El sistema después del procedimiento de pagos debe realizar y enviar de forma correcta el recibo al usuario proporcionando les una “venta” exitosa.
- 6 **Registro de propiedades:** El sistema ingresa una propiedad a la plataforma mediante un proceso legal.
- 7 **Recuperación de datos:** El sistema muestra determinada información personal del usuario guardada dentro de una base de datos.
- 8 **Formas de pago:** La plataforma ofrece a los usuarios diferentes procesos de transacción financiera(transferencia, tarjeta de crédito, tarjeta de débito, efectivo,etc)
- 9 **Carga de propiedades:** El sistema sube una propiedad con todos sus datos a la plataforma inmobiliaria.
- 10 **Encuesta de calidad:** La plataforma ofrece a los usuarios una sección en la que opinar sobre el sistema entre otras cosas.

- 11 **Gestión agentes:** La plataforma permite que cualquier usuario pueda formar parte de este sistema.
- 12 **Dar de baja una propiedad:** El sistema debe alertar al usuario que determinada propiedad fue asignada a otro usuario.
- 13 **Gestión de filtros:** el sistema da libertad al usuario para que cree sus propias opciones dentro de la plataforma.
- 14 **Datos de contactos:** La plataforma ofrece un medio de comunicación entre los agentes(empleados de Remax) y los usuarios.
- 15 **Registrar ventas:** Los agentes al realizar una venta lo suben al sistema.
- 16 **Gestión de contrato:**
- 17 **Notificaciones:** El sistema debe avisar al usuario ante cualquier novedad.
- 18 **Fotos, descripción y características:** La plataforma debe contener información de la propiedad acompañada de imágenes.
- 19 **Disponibilidad del inmueble:** La plataforma deberá mostrar al usuario el estado en el que se encuentra dicha propiedad(reservada,vendida,etc).
- 20 **Marketing:** La plataforma debe de ser llamativa para el usuario mostrándole la relación personalizada con Remax.
- 21 **Conexión entre clientes y propietarios:** El sistema asocia al cliente con las propiedades.
- 22 **Búsqueda de propiedad ideal del usuario:** El sistema realiza una búsqueda de la propiedad ideal propuesta por el cliente (usuario).
- 23 **Seguimiento de las publicaciones:** La plataforma debe hacer un seguimiento de lo publicado,es decir ver/analizar las estadísticas.
- 24 **Seguimiento de la propiedades:** La plataforma hace un análisis de las propiedades en base a sus estadísticas(visualizaciones, comentarios,etc)

- 25 **Registro de interacciones:**La plataforma registra las diferentes interacciones entre los usuarios y los vendedores.

**Requerimientos no funcionales:**

- 1 **Rendimient**o:El sistema debe responder a las consultas de los usuarios en un máximo de 3 segundos bajo condiciones normales.
- 2 **Disponibilidad** : La plataforma debe estar disponible al menos el **99,9 % del tiempo** para el cliente.
- 3 **Escalabilidad** : El sistema debe soportar el aumento de usuarios, propiedades y consultas sin degradar significativamente su rendimiento.
- 4 **Seguridad** : Toda la información sensible de clientes, agentes y propiedades debe estar protegida contra accesos no autorizados.
- 5 **Autenticación**: El sistema debe permitir mecanismos seguros de inicio de sesión y autenticación de usuarios.
- 6 **Autorización** : Cada usuario debe acceder únicamente a las funciones y datos correspondientes a su rol.
- 7 **Confidencialidad**: Los datos personales de los clientes deben mantenerse confidenciales durante su almacenamiento y transmisión.
- 8 **Integridad de datos**: El sistema debe evitar modificaciones o eliminaciones no autorizadas de la información inmobiliaria.
- 9 **Usabilidad** : La interfaz debe ser intuitiva y permitir que un usuario nuevo pueda realizar operaciones básicas sin capacitación extensa.
- 10 **Accesibilidad** : La plataforma debe ser accesible para personas con diferentes capacidades, siguiendo buenas prácticas de accesibilidad web.

- 11 **Compatibilidad** : El sistema debe funcionar correctamente en los principales navegadores web actuales.
- 12 **Mantenibilidad** : El software debe estar estructurado de forma que facilite las actualizaciones, correcciones y modificaciones futuras.
- 13 **Modularidad** : Las funcionalidades, como propiedades, clientes, agentes y publicaciones, deben estar organizadas en módulos independientes.
- 14 **Confiabilidad** : El sistema debe funcionar de manera consistente y minimizar errores durante las operaciones.
- 15 **Recuperación ante fallos** : Ante una interrupción, el sistema debe poder recuperar la información y restablecer el servicio en un tiempo definido.
- 16 **Copias de seguridad** : la información debe respaldarse periódicamente para evitar pérdidas de datos.
- 17 **Privacidad** : El tratamiento de los datos personales debe cumplir con las normativas de protección de datos aplicables.
- 18 **Interoperabilidad** : El sistema debe poder intercambiar información con otros sistemas o servicios utilizados por la organización.
- 19 **Calidad de datos** : La plataforma debe validar la información ingresada para evitar datos incompletos, incorrectos o duplicados.
- 20 **Localización** : La plataforma debe permitir utilizar formatos adecuados para diferentes países, monedas, idiomas y zonas horarias donde opere RE/MAX.
- 21 **Soporte y monitoreo** : El sistema debe contar con mecanismos para detectar errores, fallos y problemas de rendimiento.
- 22 **Tiempo de recuperación** : En caso de una falla crítica, el servicio debe poder restaurarse dentro de un tiempo máximo previamente establecido.

- 23 **Actualización  automáticas:** El sistema deberá ir teniendo mejoras sin la necesidad de que el usuario lo haga manualmente.
- 24 **Aguante ante fallos:** El sistema debe seguir funcionando aunque falle una parte del sistema.
- 25 **Manual para usuarios:** El sistema debe de tener una guía de uso entendible dirigida para el usuario.

Más tarde, junto a mis compañeros Agustín Ortiz Cavallero y Zaira Machuca, continuamos trabajando en distintas actividades pendientes del proyecto, enfocándonos principalmente en el desarrollo del MVP (Producto Mínimo Viable). El objetivo de esta tarea fue definir y construir una primera versión funcional del sistema que incluyera las características esenciales necesarias para demostrar su funcionamiento y cumplir con los requerimientos básicos establecidos.

Durante esta etapa analizamos cuáles eran las funcionalidades prioritarias que debían formar parte de la versión inicial, organizando el trabajo de manera colaborativa para avanzar en el menor tiempo posible. Debido a la proximidad de la fecha de presentación, fue necesario extender la jornada de trabajo hasta altas horas de la madrugada, manteniendo una comunicación constante entre los integrantes involucrados para coordinar las tareas y resolver los distintos aspectos que iban surgiendo durante el desarrollo.

Gracias al esfuerzo conjunto, logramos completar los elementos mínimos necesarios para cumplir con los objetivos planteados para la entrega. Finalmente, alrededor de las tres de la mañana, pudimos dar por finalizadas las tareas prioritarias correspondientes al MVP, dejando preparada una base funcional sobre la cual continuar desarrollando y mejorando el proyecto en las etapas posteriores.

**iniciar sesion:**




**20 de agosto de 2026**

**Confirmar si ya se podía empezar código + Consultar dudas:**

El día jueves 20 de agosto de 2026, junto a mi compañero Agustín Ortiz Cavallero, aprovechamos las horas correspondientes a la materia Redes para avanzar en el desarrollo de nuestro proyecto. Al finalizar la clase, presentamos al profesor Nahuel Acosta el diagrama UML que habíamos elaborado previamente, incorporando además una serie de modificaciones y ajustes realizados a partir del análisis de la estructura general del sistema.

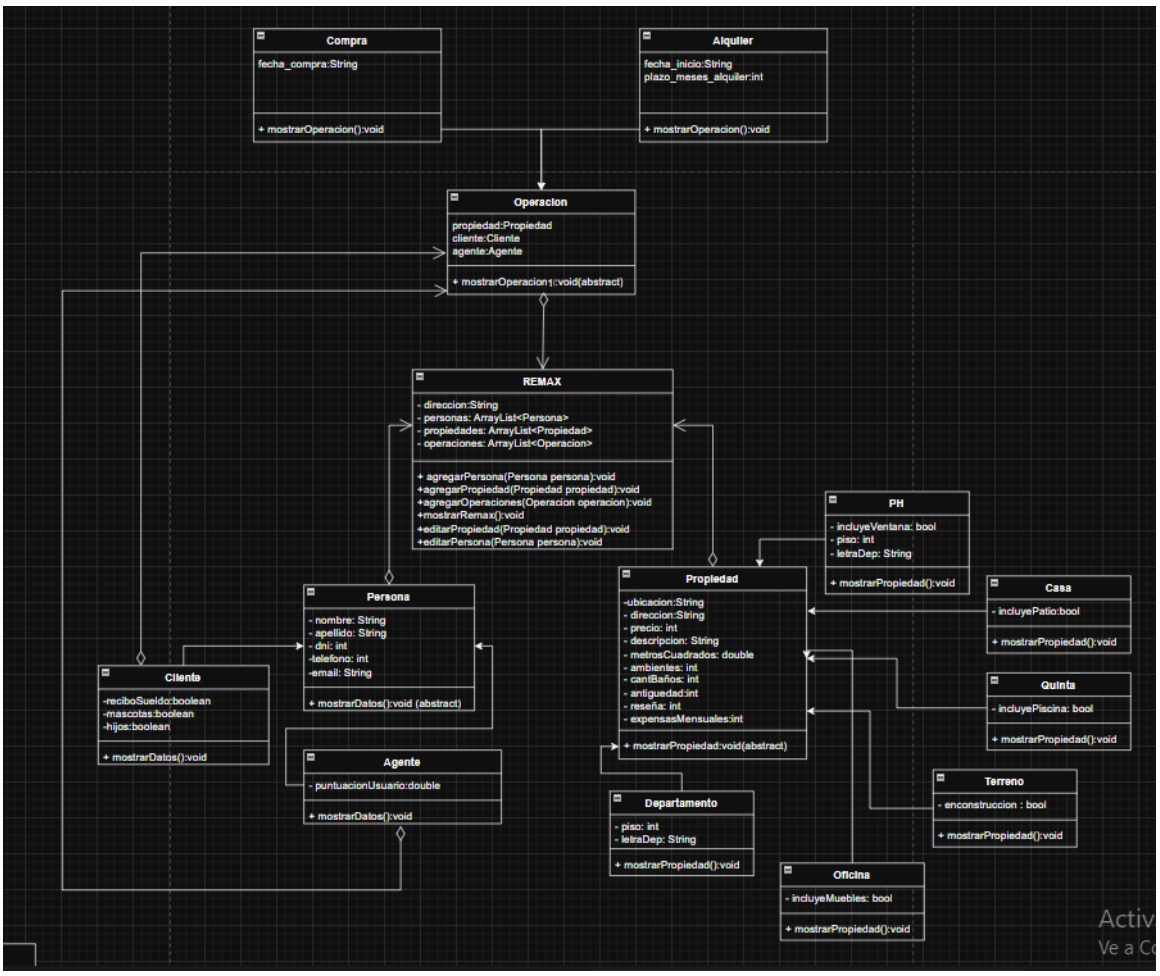
Durante la exposición del modelo, tuvimos la oportunidad de intercambiar ideas con el docente respecto de distintos aspectos del diseño. En particular, planteamos dudas relacionadas con la inclusión de determinadas clases dentro del diagrama, con el propósito de evaluar su utilidad y determinar si contribuían de manera efectiva a la organización y

representación del sistema. Esta instancia de revisión resultó valiosa, ya que permitió analizar la relación entre los distintos componentes y verificar la coherencia de la estructura planteada.

A partir de las observaciones realizadas, el profesor brindó orientación sobre algunos puntos específicos del diseño, aclaró nuestras inquietudes y confirmó que el trabajo desarrollado hasta el momento cumplía con los criterios esperados para esta etapa. Como resultado de dicha revisión, obtuvimos la aprobación para avanzar hacia la fase de codificación, iniciando así la implementación de las clases y funcionalidades definidas en el modelo.

Asimismo, aprovechamos el encuentro para consultar acerca de las herramientas que podrían utilizarse para el desarrollo del modelo tridimensional de la maqueta requerida en el proyecto. En este sentido, comentamos nuestra intención de trabajar con Tinkercad, una plataforma orientada al diseño y modelado 3D que consideramos adecuada para la representación de la maqueta propuesta. Esta consulta permitió confirmar que la herramienta elegida resultaba apropiada para llevar adelante dicha tarea y continuar con la planificación de las etapas futuras del proyecto.

**El diagrama finalmente actualizado quedó de la siguiente manera:**




**21 de agosto de 2026**

Tras haber recibido la aprobación del profesor Nahuel Acosta para avanzar con la siguiente etapa del proyecto, el equipo continuó con la actualización completa del diagrama UML. Esta tarea fue desarrollada en conjunto con mis compañeros Agustín Ortiz Cavallero y Nehuén Quintanilla, revisando la estructura del modelo y verificando que todas las clases y relaciones representaran correctamente los requerimientos planteados para el sistema inmobiliario.

Una vez finalizada la revisión y actualización del diagrama, se estableció una instancia de comunicación con los integrantes restantes del grupo, Zaira Machuca y Agustín Lerman, con el objetivo de organizar la distribución del trabajo correspondiente a la etapa de programación. Durante esta planificación se analizó la cantidad total de clases presentes en el proyecto, que ascendía a catorce, sin considerar la clase Main. Se acordó que dicha clase principal sería desarrollada de manera colaborativa por todos los integrantes, mientras que las

demás clases serían distribuidas equitativamente entre los miembros del grupo. Como resultado de esta organización, la mayoría de los integrantes quedó a cargo de tres clases, mientras que uno de ellos asumiría la responsabilidad de desarrollar únicamente dos.

Dentro de esta distribución, me fueron asignadas las clases PH, Casa y Quinta, correspondientes a las clases derivadas de la clase Propiedad. Estas entidades representaban distintos tipos de inmuebles dentro del sistema y heredaban características comunes de la clase principal. Una vez definidas mis responsabilidades, procedí al diseño e implementación de cada una de ellas, completando su desarrollo durante la misma jornada y verificando su correcta integración con la estructura general del proyecto.

Posteriormente, el código desarrollado fue incorporado al documento compartido creado por Agustín Ortiz Cavallero, permitiendo centralizar el avance realizado por cada integrante. Finalizada esta tarea, revisé las actividades pendientes del proyecto con el propósito de continuar colaborando en otros aspectos del trabajo. Como resultado de este análisis, decidí participar en la elaboración de los diagramas correspondientes al sistema, específicamente el Diagrama de Flujo de Datos de Contexto (DFD de Contexto) y el DFD de Nivel 2, tarea que llevé a cabo en conjunto con mi compañero Nehuén Quintanilla. Esta actividad permitió complementar la documentación del proyecto, brindando una representación gráfica más detallada de los procesos, flujos de información y relaciones existentes dentro del sistema inmobiliario desarrollado por el grupo.

**24 de agosto de 2026**

Durante la revisión del diagrama de Gantt correspondiente al proyecto, observé que las tareas vinculadas al área de Análisis de Sistemas, específicamente la elaboración del diagrama PERT y la determinación del Camino Crítico, aún no habían sido asignadas a ningún integrante del grupo. Considerando la importancia de estas herramientas para la planificación, organización y seguimiento de las actividades del proyecto, decidí asumir la responsabilidad de ambas tareas.

Una vez tomada esta decisión, informé a mi compañero Agustín Ortiz Cavallero acerca de las actividades que desarrollaría, con el propósito de mantener una adecuada comunicación y coordinación dentro del equipo de trabajo. De esta manera, todos los integrantes pudieron conocer la distribución de responsabilidades y el avance de las distintas etapas del proyecto.

Ese mismo día, aproximadamente a las 14:50 horas, comencé con la elaboración del diagrama PERT. Para llevar adelante esta actividad, utilicé como referencia un ejemplo trabajado previamente en clase, donde se había explicado de forma detallada el procedimiento para confeccionar tanto el diagrama de Gantt como el análisis del Camino Crítico. Dicho material sirvió como guía para comprender la secuencia de actividades, las dependencias existentes entre ellas y la manera correcta de representarlas gráficamente.

A partir de esta referencia, inicié la construcción del diagrama PERT adaptándolo a las necesidades de nuestro proyecto inmobiliario. Para ello, identifiqué las tareas involucradas, analicé las relaciones de dependencia entre ellas y comencé a organizar la información de forma estructurada, con el objetivo de obtener una representación clara del flujo de trabajo. Esta actividad constituyó el inicio del desarrollo de las herramientas de planificación del proyecto y sentó las bases para la posterior elaboración y análisis del Camino Crítico.

| | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Actividad | Descripcion | Duracion | Depende de... | |
| 2 | A | Entrevista | | | |
| 3 | B | Transcripcion Entrevista | | | |
| 4 | C | FODA | | | |
| 5 | D | Problematica y la solucion propuesta | | | |
| 6 | E | Documento del estado del arte | | | |
| 7 | F | Documento de Requerimientos(Funcionales y no funcionales) | | | |
| 8 | G | MVP(Minimo Producto Viable) | | | |
| 9 | H | Diagrama UML | | | |
| 10 | I | Diagrama DER | | | |
| 11 | J | Diagrama DFD( de contexto,DFD 1 , DFD 2) | | | |
| 12 | K | Casos de uso extendidos | | | |
| 13 | L | | | | |
| 14 | N | | | | |
| 15 | Ñ | | | | |
| 16 | O | | | | |
| 17 | P | | | | |
| 18 | Q | | | | |
| 19 | R | | | | |
| 20 | S | | | | |
| 21 | T | | | | |
| 22 | | | | | |

**25 de agosto de 2026**

Durante esta jornada continué trabajando en la elaboración del diagrama PERT, actividad que había comenzado días anteriores como parte de las tareas de análisis y planificación del proyecto. Paralelamente, también realicé nuevas actualizaciones en el diagrama de Gantt, con el objetivo de mantener el cronograma del proyecto correctamente organizado y reflejar con precisión el estado de avance de las distintas actividades.

Entre las modificaciones efectuadas, completé la organización de las semanas y sus respectivos días, mejorando la distribución temporal de las tareas previstas. Asimismo, actualicé la asignación de responsabilidades, incorporándome en aquellas actividades que debía desarrollar y revisando el estado de las tareas ya realizadas. Este proceso permitió identificar algunas actividades que ya habían sido completadas por el grupo pero que aún no habían sido marcadas como finalizadas dentro del cronograma, por lo que procedí a registrar dichos avances para mantener la documentación actualizada.

| Actividad | A quien se le asigno esa tarea | Fecha Inicio tarea | Fecha fin tarea | Tarea | OBSERVACIONES | Semana 1 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANALISIS DE SISTEMA | | | | | | 10/8 | 11/8 | 12/8 | 13/8 | 14/8 | 15/8 | 16/8 | 17/8 |
| Entrevista / Cuestionario | Varios | 11/08/2026 | 12/08/2026 | Finalizada | Para este viernes (14/8/26) | | | | | | | | |
| Transcripcion de Entrevista | Agustin Ortiz | 11/08/2026 | 12/08/2026 | Finalizada | Para este viernes (14/8/26) | | | | | | | | |
| Analisis FODA | Zaira Machuca | 11/08/2026 | 12/08/2026 | Finalizada | Para este viernes (14/8/26) | | | | | | | | |
| Problematica y la solucion propuesta | Zaira Machuca | 12/08/2026 | 13/08/2026 | Finalizada | Para este viernes (14/8/26) | | | | | | | | |
| Documento del estado del arte | Agustin Lerman | 13/08/2026 | 13/08/2026 | Finalizada | Para este viernes (14/8/26) | | | | | | | | |
| Requerimiento funcional | Cassandra Canzinos | 13/08/2026 | 13/08/2026 | Finalizada | Para este viernes (14/8/26) | | | | | | | | |
| Requerimiento NO funcional | Nehuen Quintanilla | 13/08/2026 | 13/08/2026 | Finalizada | Para este viernes (14/8/26) | | | | | | | | |
| MVP | Agustin Ortiz, Cassandra Canzinos, Zaira Machuca | 13/08/2026 | 13/08/2026 | Finalizada | Para este viernes (14/8/26) | | | | | | | | |
| Manual de Usuario | Sin designar | | | Incompleta | Documentación Inicial (DI) | | | | | | | | |
| Diagrama de Camino Critico | Cassandra Canzinos | | | Incompleta | Documentación Inicial (DI) | | | | | | | | |
| PERT | Cassandra Canzinos | 24/08/2026 | | En proceso | Documentación Inicial (DI) | | | | | | | | |
| Casos de uso extendidos | Sin designar | | | Incompleta | Documentación Inicial (DI) | | | | | | | | |
| Diagramas de Secuencia | Sin designar | | | Incompleta | Documentación Inicial (DI) | | | | | | | | |
| DFD2 | Nehuen Quintanilla, Cassandra Canzinos | | | Incompleta | | | | | | | | | |
| DFD1 | Nehuen Quintanilla, Cassandra Canzinos | | | Incompleta | | | | | | | | | |
| Diagramas de contexto | Nehuen Quintanilla, Cassandra Canzinos | | | Incompleta | Documentación Inicial (DI) | | | | | | | | |
| Redacción de historias de usuario | Sin designar | | | Incompleta | | | | | | | | | |
| Manual de Instalación/Despliegue | Sin designar | | | Incompleta | | | | | | | | | |
| Normas APA | Sin designar | | | Incompleta | | | | | | | | | |
| Carpeta de campo | Varios | | | En proceso | todos tenemos que tener | | | | | | | | |
| POO | | | | | | | | | | | | | |

Alrededor de las 14:27 horas, el diagrama de Gantt ya contaba con una ampliación significativa en cuanto a la planificación de actividades. Durante esta actualización incorporé tareas tales como Desarrollo Web, Diagramas de Secuencia, Redacción de Historias de Usuario, Manual de Instalación y Despliegue, Codificación, Diccionario de Datos, Presupuesto, Infraestructura de Red mediante Cisco Packet Tracer, Pruebas, Finalización y Publicación del Proyecto, Maqueta de Remax y Pruebas de Red.

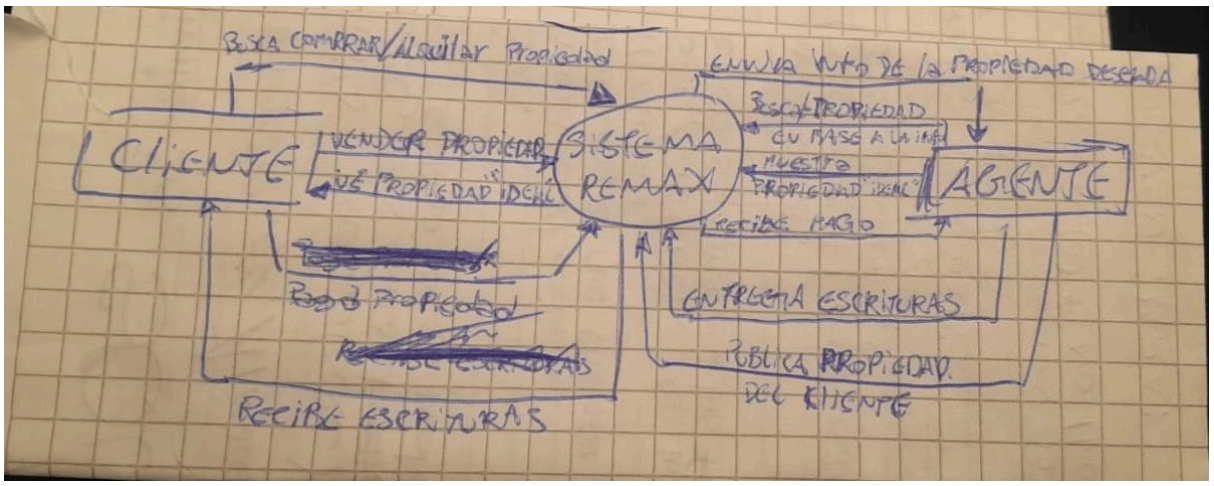
Además de registrar estas actividades, realicé una estimación preliminar del tiempo necesario para llevar adelante varias de ellas, especialmente las primeras etapas relacionadas con la documentación, el diseño y el desarrollo del sistema. Esta planificación permitió obtener una visión más clara del trabajo pendiente y facilitó la organización de las tareas futuras, contribuyendo a una mejor distribución de los esfuerzos dentro del equipo.

Las modificaciones realizadas durante esta jornada permitieron que tanto el diagrama de Gantt como el diagrama PERT reflejaran de manera más precisa la realidad del proyecto, constituyéndose en herramientas fundamentales para el seguimiento, control y planificación de las actividades necesarias para alcanzar los objetivos propuestos.

| | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Actividad | Descripcion | Duracion | Depende de... | |
| 2 | A | Entrevista | 1 | | |
| 3 | B | Transcripcion Entrevista | 2 | | |
| 4 | C | FODA | 2 | | |
| 5 | D | Problematica y la solucion propuesta | 2 | | |
| 6 | E | Documento del estado del arte | 1 | | |
| 7 | F | Documento de Requerimientos(Funcionales y no funcionales) | 1 | | |
| 8 | G | MVP(Minimo Producto Viable) | 2 | | |
| 9 | H | Desarrollo de la pagina web | | | |
| 10 | I | Diagrama DFD( de contexto,DFD 1 , DFD 2) | | | |
| 11 | J | Casos de uso extendidos | | | |
| 12 | K | Diagramas de Secuencia | | | |
| 13 | L | Redacción de historias de usuario | | | |
| 14 | N | Manual de Instalación/Despliegue | | | |
| 15 | Ñ | Normas APA | | | |
| 16 | O | Diagrama UML | | | |
| 17 | P | Codificaciones | | | |
| 18 | Q | Diagrama DER | | | |
| 19 | R | Diccionario de Datos | | | |
| 20 | S | Codificacion en base al DER | | | |
| 21 | T | Prepsupuesto | | | |
| 22 | U | Infraestrectura red(Cisco Packet) | | | |

**27 de agosto de 2026**

Durante esta jornada, en el horario correspondiente a la materia Redes, continué trabajando en las actividades de análisis y documentación del proyecto. En primer lugar, me dediqué al desarrollo y finalización del DFD de Nivel 0, representando de manera general los principales procesos del sistema, las entidades externas involucradas y el flujo de información entre ellas. La elaboración de este diagrama permitió complementar la documentación previamente realizada y brindar una visión más clara del funcionamiento general del sistema inmobiliario.




Una vez concluido el DFD de Nivel 0, continué realizando ajustes en el diagrama PERT que había desarrollado anteriormente. Estas modificaciones tuvieron como objetivo corregir algunos aspectos de la planificación, verificar las relaciones de dependencia entre las distintas actividades y asegurar que la secuencia de trabajo estuviera correctamente representada. Gracias a esta revisión, quedó preparada la estructura necesaria para avanzar con la siguiente etapa del análisis.

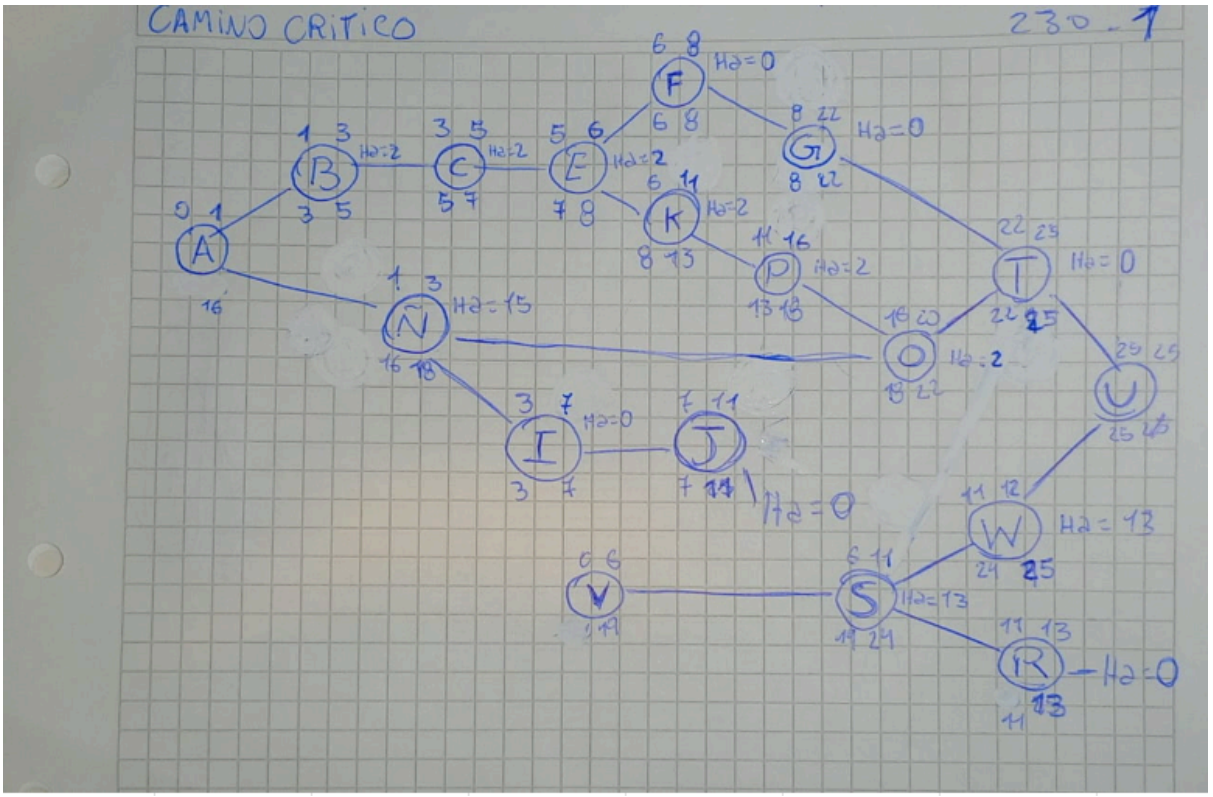
| Actividad | Descripcion | Duracion | Depende de... |
|---|---|---|---|
| A | Entrevista | 1 | ---- |
| B | FODA | 2 | A |
| C | Problematica y la solucion propuesta | 2 | B |
| D | Documento del estado del arte | 1 | A |
| E | Documento de Requerimientos(Funcionales y no funcionales) | 1 | C |
| F | MVP(Minimo Producto Viable) | 2 | E |
| G | Desarrollo de la pagina web | 14 | F |
| H | Diagrama DFD( de contexto,DFD 1 , DFD 2) | 7 | A |
| I | Casos de uso extendidos | 4 | Ñ |
| J | Diagramas de Secuencia | 4 | I |
| K | Redacción de historias de usuario | 5 | E |
| L | Manual de Instalación/Despliegue | 5 | P |
| N | Normas APA | 6 | -- |
| Ñ | Diagrama UML | 2 | A |
| O | Codificaciones | 4 | Ñ y P |
| P | Diagrama DER | 5 | K |
| Q | Diccionario de Datos | 2 | P |
| R | Prepsupuesto | 2 | S |
| S | Infraestrectura red(Cisco Packet) | 5 | V |
| T | Pruebas | 3 | O y G |
| U | Finalizacion(publicacion) | 1 | T y W |
| V | MaquetaRemax | 6 | ---- |
| W | Pruebas Red | 1 | S |

Posteriormente, inicié el desarrollo del Camino Crítico, utilizando como base la información previamente organizada en el diagrama PERT. Para ello, comencé a analizar la duración estimada de las actividades y las dependencias existentes entre ellas, con el propósito de identificar aquellas tareas que resultaban fundamentales para el cumplimiento de los plazos establecidos en el proyecto.

Más tarde, durante la hora de Lengua, y debido a que la docente no se presentó ese día, el grupo aprovechó el tiempo disponible para tratar cuestiones organizativas relacionadas con el proyecto. En esta instancia se debatió la necesidad de designar un líder de grupo que pudiera coordinar tareas, facilitar la comunicación entre los integrantes y colaborar en el seguimiento general del trabajo. Luego de intercambiar opiniones y evaluar distintas alternativas, se realizó la elección del líder, quedando establecida una referencia organizativa para las etapas posteriores del proyecto.

Las actividades realizadas durante esta jornada permitieron continuar avanzando tanto en la documentación técnica como en la organización interna del grupo, contribuyendo a una mejor planificación y coordinación del trabajo a desarrollar en las semanas siguientes.

Camino crítico:



**28 de agosto de 2026**

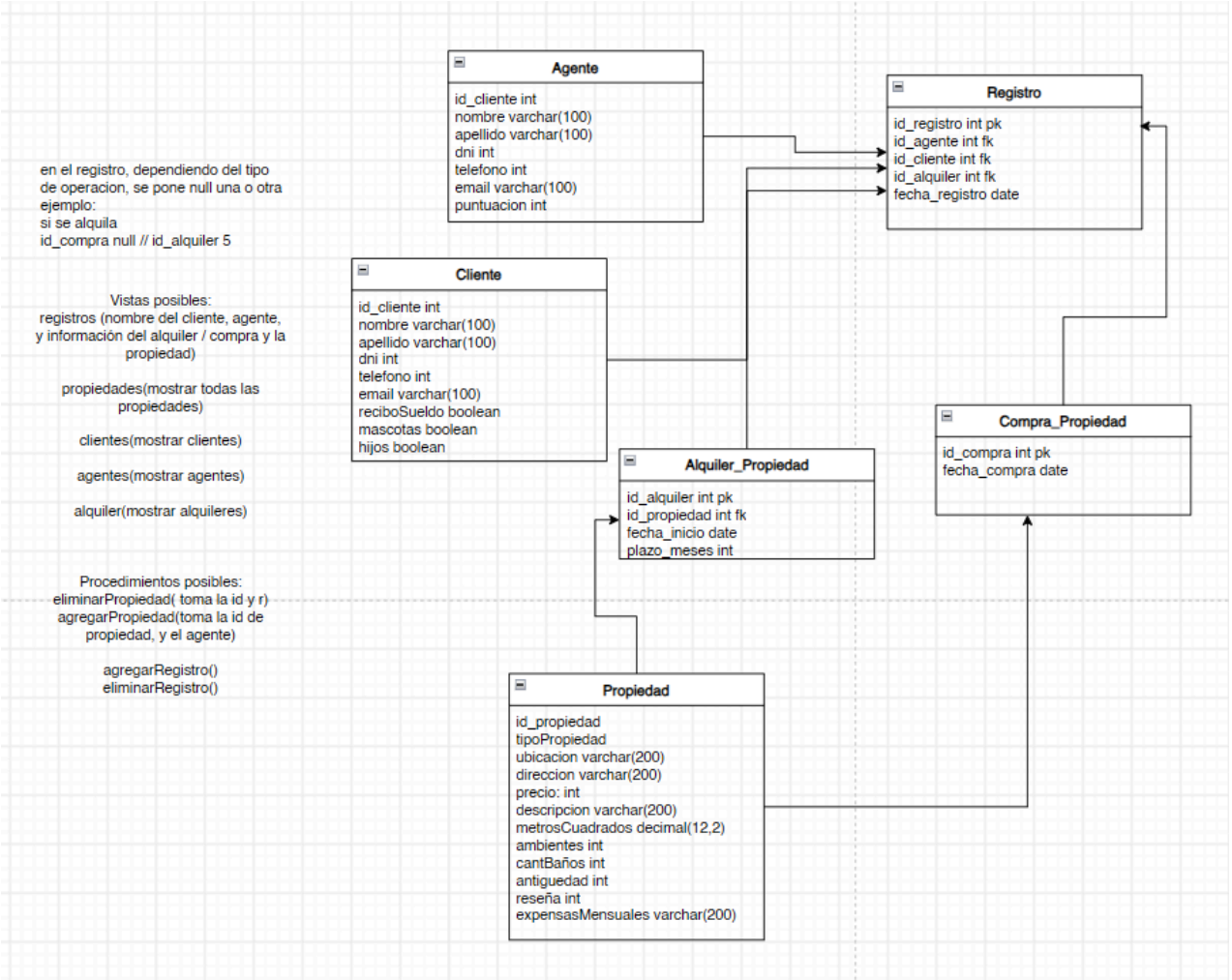
Durante la hora correspondiente a la materia Base de Datos, mantuve una conversación con mi compañero Agustín Ortiz Cavallero acerca de las actividades que debíamos realizar en las siguientes etapas del proyecto. Aprovechando que el profesor Gabriel Abello Tuinyla se encontraba disponible en ese momento, decidí acercarme para mostrarle el DFD de Nivel 0 (Diagrama de Contexto) que había desarrollado previamente, con el objetivo de recibir una devolución y verificar si era necesario realizar alguna corrección o ajuste.

Luego de revisar el trabajo, el profesor dio su aprobación y confirmó que el diagrama se encontraba correctamente desarrollado para esta etapa del proyecto. Este visto bueno resultó especialmente importante, ya que el DFD de Nivel 0 constituye la base sobre la cual se construyen los diagramas de niveles posteriores. Una vez validado, fue posible avanzar con el desarrollo de los DFD de Nivel 1 y Nivel 2, los cuales requieren como punto de partida la estructura y los procesos definidos en el diagrama de contexto.

Finalizada la consulta, comuniqué la aprobación obtenida a mis compañeros Zaira Machuca y Nehuén Quintanilla, quienes, junto conmigo, tenían asignadas las tareas relacionadas con los Diagramas de Flujo de Datos. Para asegurar que todos contaran con la información actualizada, compartí tanto las novedades como la documentación correspondiente a través de Gmail y WhatsApp.

Posteriormente, junto a Nehuén Quintanilla y Agustín Ortiz Cavallero, comenzamos a trabajar en el primer boceto del Diagrama Entidad-Relación (DER) utilizando la herramienta Draw.io. Durante esta etapa se identificaron las principales entidades que formarían parte de la base de datos, se analizaron sus relaciones y se definieron los primeros elementos necesarios para modelar correctamente la información del sistema inmobiliario.

Además de las entidades y sus vínculos, se comenzaron a considerar posibles vistas y procedimientos que más adelante serían implementados mediante código dentro de la base de datos. Este trabajo permitió establecer una base sólida para el diseño lógico de la información y para las futuras tareas relacionadas con la gestión de datos del sistema.




Finalmente, el grupo realizó una nueva instancia de organización interna con el objetivo de distribuir de manera equilibrada las actividades pendientes. Como resultado de esta planificación, se acordó que cada integrante tendría asignadas cuatro áreas específicas de trabajo. En mi caso, quedé a cargo de las áreas 12, 14, 16 y 17, asumiendo la responsabilidad de desarrollar y dar seguimiento a las tareas correspondientes a dichos sectores durante las etapas posteriores del proyecto.

**03 de septiembre de 2026**

Durante esta jornada comencé con el desarrollo de las áreas 12, 14, 16 y 17 correspondientes al diseño de red en el programa Cisco Packet Tracer 7.2.2. Para realizar esta actividad utilicé como referencia la información previamente definida en el presupuesto elaborado por mis compañeros Zaira Machuca y Agustín Ortiz Cavallero, especialmente las direcciones IP asignadas a los distintos dispositivos de cada sector.

Inicié el trabajo por el área 12, incorporando las computadoras, teléfonos IP, impresoras y cámaras requeridas. A cada dispositivo le asigné la dirección IP correspondiente según lo establecido en la planificación previa. Al momento de agregar las cámaras IP, observé que no encontraba exactamente el modelo indicado dentro del programa Cisco Packet Tracer 7.2.2, por lo que decidí utilizar las cámaras disponibles en el software para representar temporalmente dichos dispositivos.

Una vez completada esta primera área, continué con las áreas 14, 16 y 17, repitiendo el mismo procedimiento de incorporación de dispositivos y configuración de direcciones IP. Esto permitió avanzar de manera significativa en la construcción de la infraestructura de red planteada para el proyecto.

Sin embargo, durante el desarrollo del área 14 surgió un inconveniente relacionado con la incorporación de una impresora 3D, ya que este dispositivo no se encontraba disponible entre los equipos incluidos en el programa Cisco Packet Tracer 7.2.2. Esta situación generó algunas dudas sobre cómo representarlo correctamente dentro del diseño. Debido a que mi compañero Nehuén Quintanilla también se encontraba con la misma inquietud, decidimos consultar la situación con Agustín Ortiz Cavallero.

Luego de analizar el problema, acordamos utilizar de forma provisoria una impresora estándar incluida por defecto en el programa para poder continuar con el desarrollo de la actividad. Asimismo, decidimos plantear esta situación posteriormente al profesor para confirmar si la representación utilizada era adecuada o si existía alguna alternativa más conveniente para reflejar dicho dispositivo dentro del esquema de red.

**17 de septiembre de 2026**

Durante esta jornada, junto a mi compañero Agustín Ortiz Cavallero, nos dedicamos a revisar y modificar la versión del Diagrama Entidad-Relación (DER) que había sido elaborada previamente el día 14 de septiembre de 2026. El objetivo de esta actividad fue analizar la estructura del modelo de datos y realizar las correcciones necesarias para mejorar su organización y coherencia antes de avanzar con las siguientes etapas del proyecto.

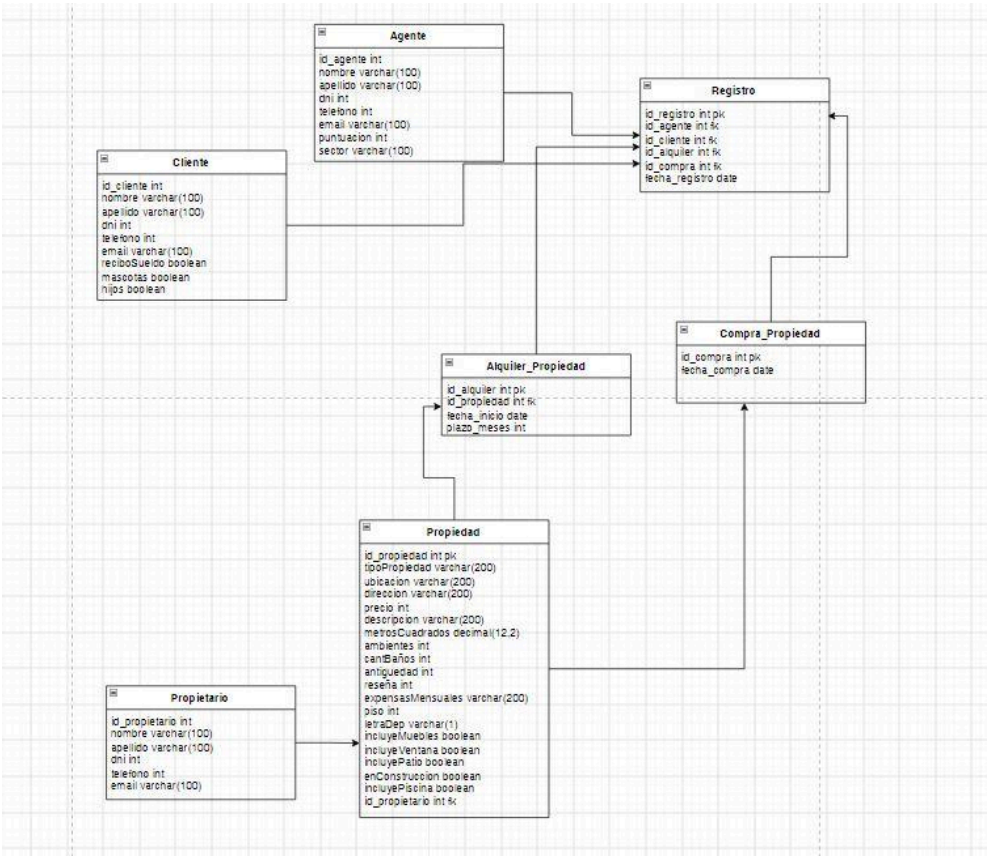
A lo largo de la revisión, identificamos algunos aspectos que podían optimizarse, incluyendo entidades que resultaban innecesarias, tablas que podían fusionarse con otras y estructuras cuyos atributos o relaciones podían representarse de una manera más adecuada. Estas

modificaciones permitieron simplificar el diseño de la base de datos, reducir redundancias y lograr una representación más clara de la información que debía gestionar el sistema inmobiliario.

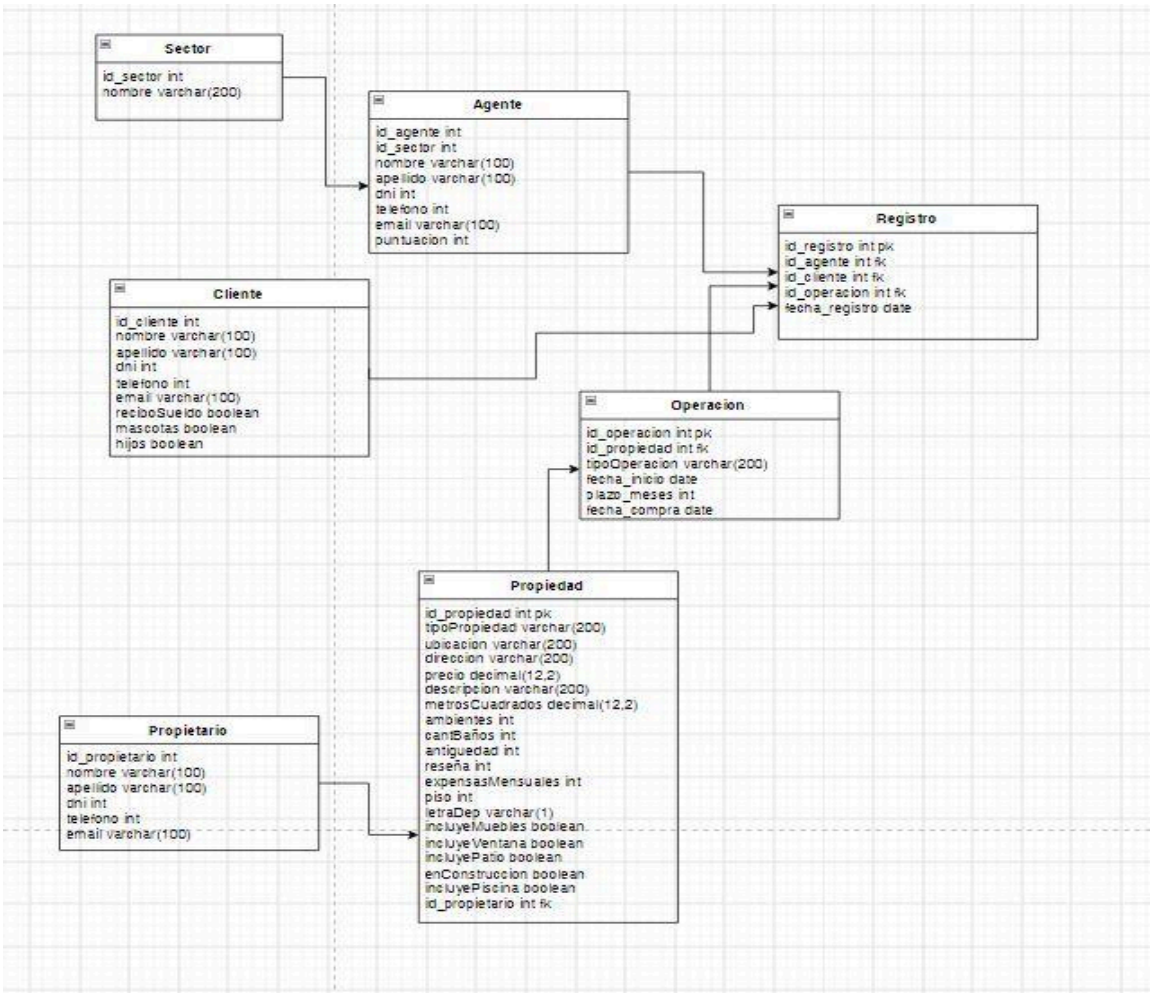
Además, se analizaron las relaciones existentes entre las distintas entidades, verificando que respondieran correctamente a los requerimientos relevados y a las necesidades funcionales del proyecto. Este proceso de revisión también permitió detectar oportunidades de mejora en la organización de los datos y en la futura implementación de la base de datos.

Como resultado de este trabajo conjunto, se obtuvieron nuevas versiones del DER con una estructura más refinada y acorde a los objetivos del sistema. Estas versiones sirvieron como base para continuar perfeccionando el diseño de la base de datos y avanzar hacia las etapas posteriores de desarrollo, garantizando una organización más eficiente de la información y una mejor adaptación a los requerimientos definidos para el proyecto.

versión vieja del der:



versión nueva del der:

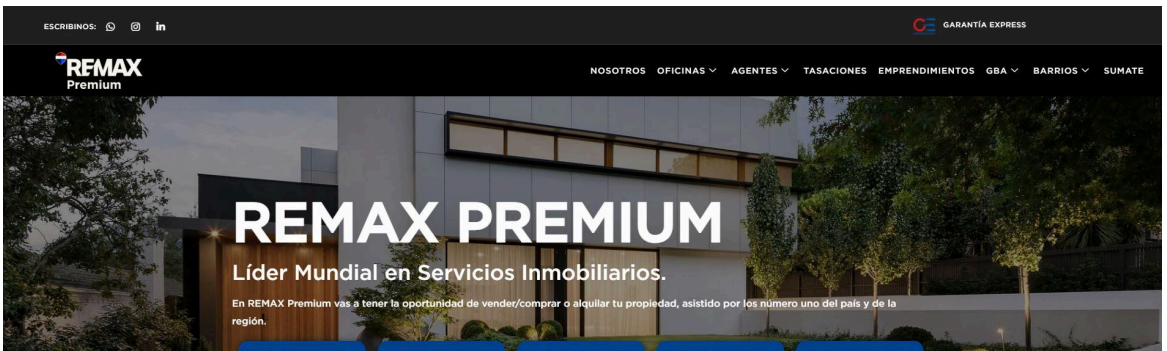



**23 de septiembre de 2026**

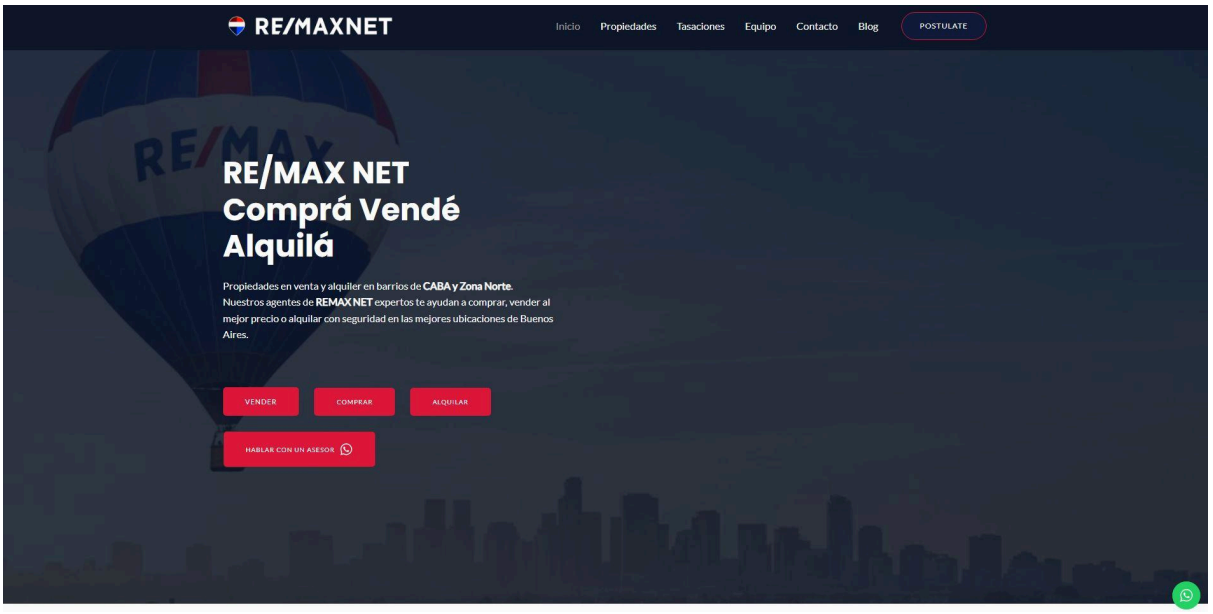
Durante esta jornada comencé con el desarrollo de la página web principal del proyecto inmobiliario basado en Remax. Como primer paso, realicé una etapa de investigación y búsqueda de inspiración, observando distintas páginas web relacionadas con inmobiliarias y especialmente algunos sitios de Remax. El objetivo de este análisis fue identificar elementos de diseño, distribución de contenido, organización de secciones y estilos visuales que pudieran servir como referencia para la construcción de una interfaz clara, moderna y funcional.

Lo siguiente son unos ejemplos

Remax Premium: https://remax-premium.com.ar/



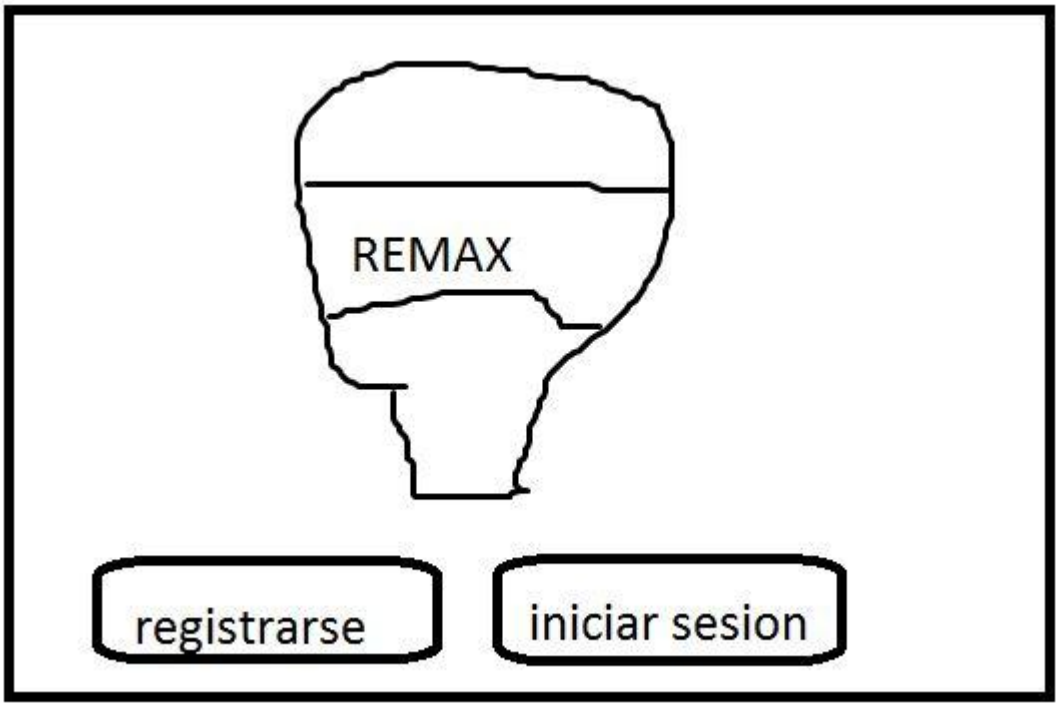
RemaxNet: https://remax-net.com.ar/




Luego de dedicar un tiempo a observar ejemplos y recopilar ideas, definí una propuesta visual propia para la página principal. Antes de comenzar con la programación, decidí elaborar un boceto que me permitiera planificar la distribución de los elementos, la ubicación de los distintos bloques de contenido y la apariencia general que tendría el sitio una vez finalizado. Este diseño preliminar fue realizado utilizando Paint, herramienta que me permitió representar de forma rápida las ideas que había desarrollado durante la etapa de análisis e inspiración.

Para la implementación de la página utilicé conocimientos adquiridos tanto en la escuela como en cursos externos de desarrollo web. Además, tomé como referencia y reutilicé fragmentos de código provenientes de proyectos personales y ejercicios realizados previamente en los cursos mezclado con lo visto en clase, principalmente relacionados con HTML y CSS. Esta metodología me permitió optimizar tiempos de desarrollo y aplicar técnicas que ya había practicado anteriormente, adaptándolas a las necesidades específicas del proyecto.

a continuación el boceto que fue hecho en el paint:




Una vez definido el diseño inicial, comencé con la construcción del código HTML de la página. El desarrollo fue realizado luego de regresar de mi entrenamiento deportivo, aproximadamente a las 23:30 horas. Durante ese período me concentré en crear la estructura principal del sitio, organizando las distintas secciones y preparando la base sobre la cual posteriormente se aplicarían los estilos visuales y otras funcionalidades.

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
<meta charset="UTF-8">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
<title>RE/MAX Argentina</title>
</head>
<body>
<img src="logotipoRemax.webp" alt="Logo REMAX" class="logo">

<h1 class="titulo">RE/MAX</h1>
```

*** ***

***Encuentra la propiedad de tus sueños o unete a la red inmobiliaria mas grande del mundo.***

*** ***

*** ***

***<button class="btn btn-rojo">Registrarse</button>***

***<button class="btn btn-azul">Iniciar Sesión</button>***

*** ***

***<footer>***

***© 2026 RE/MAX Argentina(grupo3)***

***</footer>***

***</body>***

***</html>***

En esta primera etapa de programación concluyó alrededor de las 00:00 horas, logrando completar una versión inicial de la estructura de la página principal. Este avance representó el inicio formal del desarrollo web del proyecto y sentó las bases para la incorporación futura de estilos, contenido dinámico y nuevas funcionalidades orientadas a mejorar la experiencia de los usuarios.

**24 de septiembre de 2026**

Durante esta jornada continué con el desarrollo de la página web principal del proyecto inmobiliario, enfocándome especialmente en la parte visual mediante el uso de **CSS**. Con el objetivo de mantener una mejor organización del código, decidí crear un archivo independiente denominado **estilo.css**, donde sería almacenada toda la configuración relacionada con la apariencia y el diseño de la página.

Una vez creado el archivo de estilos, procedí a vincularlo con el documento HTML utilizando la etiqueta correspondiente dentro de la sección ***<head>***. De esta manera, el

navegador debería aplicar automáticamente los estilos definidos en el archivo externo al contenido de la página web.

Sin embargo, al comenzar las pruebas de visualización, detecté un inconveniente inesperado: los cambios realizados en el archivo CSS no estaban siendo reflejados en la página. Ante esta situación, realicé diferentes verificaciones para intentar identificar el origen del problema. Inicialmente revisé si la ruta especificada en el atributo ***href*** era correcta o si existía algún error de escritura en el nombre del archivo. También comprobé que ambos documentos se encontrarán ubicados en la carpeta correspondiente, pero las pruebas continuaban sin mostrar los estilos aplicados.

Luego de varios intentos y sin encontrar una solución inmediata, opté por implementar una alternativa temporal para no detener el avance del proyecto. Esta consistió en trasladar parte de los estilos directamente al documento HTML mediante el uso de la etiqueta ***<style>***, permitiendo continuar con el diseño visual de la página mientras investigaba la causa del inconveniente. Gracias a esta solución provisoria, pude seguir avanzando con la estructura estética del sitio sin retrasar significativamente el cronograma de desarrollo.

Posteriormente continué realizando ajustes visuales sobre la interfaz, definiendo aspectos relacionados con la distribución de los elementos, colores, tamaños y presentación general de la página principal. Aunque el problema con la hoja de estilos externa aún debía resolverse, la jornada permitió avanzar en la construcción de la apariencia del sitio y mantener el desarrollo dentro de los objetivos previstos para esta etapa del proyecto.

A continuación, se presenta la versión del código CSS desarrollada durante esta instancia:

```
*{
    margin:0;
    padding:0;
    box-sizing:border-box;

body{
    min-height:100vh;
    display:flex;
```

```
    justify-content:center;
    align-items:center;
    flex-direction:column;
    background:
    linear-gradient(
        rgba(0,0,0,.45),
        rgba(0,0,0,.75)
  ),
    url("fondo2.jpg");

    background-size:cover;
    background-position:center;
    background-repeat:no-repeat;
    overflow:hidden;
}

.logo{
    width:300px;
    max-width:80%;
    animation:flotar 4s ease-in-out infinite;
}
@keyframes flotar{

    0%,100%{
        transform:translateY(0);
```

```
    }
    50%{
        transform:translateY(-15px);
    }
}
```

**25 de septiembre de 2026**

Durante esta jornada logré finalizar el desarrollo de la página principal del sitio web del proyecto inmobiliario, completando tanto su estructura como los estilos visuales necesarios para su funcionamiento. Luego de los avances realizados en días anteriores, me concentré en concluir la hoja de estilos CSS, realizando los últimos ajustes relacionados con la distribución de los elementos, la presentación visual de las secciones y la adaptación de la interfaz al diseño que había sido planificado previamente.

Además de completar la parte estética de la página, decidí incorporar comentarios y descripciones breves dentro del código en aquellos elementos y etiquetas que aún no habían sido trabajados en profundidad durante las clases. Esta decisión tuvo como finalidad facilitar la comprensión del código por parte de los demás integrantes del grupo, permitiéndoles identificar la función de determinadas etiquetas y comprender mejor la estructura utilizada en el desarrollo de la página.

La documentación interna agregada al código serviría como material de apoyo para futuras tareas del equipo, ya que varios de los integrantes debían desarrollar otras secciones del sitio web. De esta manera, podrían tomar como referencia la página principal y reutilizar conceptos, estructuras y estilos similares en las páginas que les fueran asignadas posteriormente, manteniendo una mayor uniformidad en el diseño general del proyecto.

La finalización de esta primera página representó un avance importante dentro de la etapa de desarrollo web, ya que permitió disponer de una base visual y estructural que podría ser utilizada como modelo para la construcción del resto del sitio. Asimismo, constituyó una oportunidad para aplicar conocimientos de HTML y CSS adquiridos tanto en el ámbito académico como en proyectos personales y cursos complementarios realizados previamente.

A continuación, se presenta el código completo correspondiente a la versión final de la página principal desarrollada durante esta etapa del proyecto:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
<meta charset="UTF-8">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
<title>RE/MAX Argentina</title>

<style>
*{
   margin:0;
   padding:0;
   box-sizing:border-box;/*box-sizing = define el ancho y alto del elemento.border-box = los valores dados(ancho y alto) a la caja(box) se le incluirán el borde y relleno,esto para evitar que el elemento se agrande mas de lo debido.*/
}
body{
   min-height:100vh;/*min-height=establece la altura de un elemento.*/
   font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;/*font-family=Tipografia del texto.*/
   display:flex;/*display: flex;=el display ayuda a definir el comportamiento/relacion delelemento tanto en la patalla como con otros elementos , flex:alinea y distribuye elementos internos con facilidad.*/
   justify-content:center;/*justify-content: center; = justify-content alinea y distribuye el espacio libre entre los elementos , center centrar elemento.*/
   align-items:center;/*align-items:center; = align-items alinea elementos de forma vertical.*/
```

*flex-direction:column;/*flex-direction:column; = flex-direction establece la direccion y sentido de un elemento. el column acomoda de forma vertial los objetos(de arriba a abajo).*/*

*/*NOTA:Los elementos anteriormente nombrados son normalmente usado cuando activa el display:Flex*/*

*background:*

*linear-gradient(*

*rgba(0,0,0,.45),*

*rgba(0,0,0,.75)*

*),/*linear-gradient() =crea una transición suave entre dos o más colores que se dibuja de forma lineal.*/*

*url("fondo2.jpg");/*url(direccion de imagen a establecer como fondo)*/*

*background-size:cover;/*background-size = define tamaño de la imagen establecida como fondo. cover = establece estirar la imagen para que ocupe todo el espacio de la pantalla*/*

*background-position:center;/*background-position = define la posicion de la imagen de fondo.*/*

*background-repeat:no-repeat;/*background-repeat = nos sirve para evitar que la imagen de fondo salga duplicada. no-repeat = muetra la imagen una vez(no duplicado)*/*

*overflow:hidden;/*overflow:hidden; = overflow = controla el contenido del elemento si pasa los limites(tamaño establecido) de la caja(osea nuestra pantalla). hidden = recorta/oculta lo quesalga del limite.*/*

*}*

```
.logo{
    width:300px;
    max-width:80%;/*max-width =establece el ancho maximo que puede llegar a tener un elemento.*/
    animation:flotar 4s ease-in-out infinite;/* animation = le da movimiento a un elemento combinando el nombre del efecto, el tiempo, el tipo de ritmo y las repeticiones en una sola línea de código. ease-in-out = es el ritmo del movimiento.infinite = indica cuantas veces se repetira */
    /*seria este orden, animation: -nombre de la instrucccion- -duracion- -ritmo o velocidad- -cuantas veces se repetira-;*/
}
@keyframes flotar{
    0%,100%{
        transform:translateY(0);
    }
    50%{
        transform:translateY(-15px);
    }
}
.titulo{
    color:white;
    font-size:60px;
    font-weight:bold;
    letter-spacing:3px;
    margin-top:20px;
```

```
    text-shadow:0 0 20px rgba(0,0,0,.6);
}
.descripcion{
    color:#d6d6d6;
    margin-top:15px;
    text-align:center;
    font-size:18px;
    max-width:700px;
    padding:0 20px ;
}
.botones{
    margin-top:10px;
    display:flex;
    gap:20px;
}
.btn{
    padding:15px 35px;
    border:none;
    border-radius:12px;
    color:white;
    font-size:16px;
    font-weight:bold;
    cursor:pointer;
    transition:.3s;
}
```

```
.btn-rojo{
    background:#e53935;
}
.btn-rojo:hover{
    background:#ff4b47;
    transform:translateY(-5px);
}
.btn-azul{
    background:#1e88e5;
}
.btn-azul:hover{
    background:#42a5f5;
    transform:translateY(-5px);
}
footer{
    padding: 2px;
    position:absolute;
    bottom:20px;
    color:white;
    font-size:14px;
}
@media(max-width:768px){
    .logo{
        width:220px;
    }
```

```
    .titulo{
        font-size:40px;
    }
    .descripcion{
        font-size:15px;
    }
    .botones{
        justify-content: center;
        align-items: center;
        padding: 10px 35px 10px 35px;
    }
}
</style>
</head>
<body>
<img src="logotipoRemax.webp" alt="Logo REMAX" class="logo">
<h1 class="titulo">RE/MAX</h1>
<p class="descripcion">
Encuentra la propiedad de tus sueños o unete a la red inmobiliaria mas grande del mundo.
</p>

<div class="botones">
    <button class="btn btn-rojo">Registrarse</button>
    <button class="btn btn-azul">Iniciar Sesión</button>
</div>
```

***<footer>***

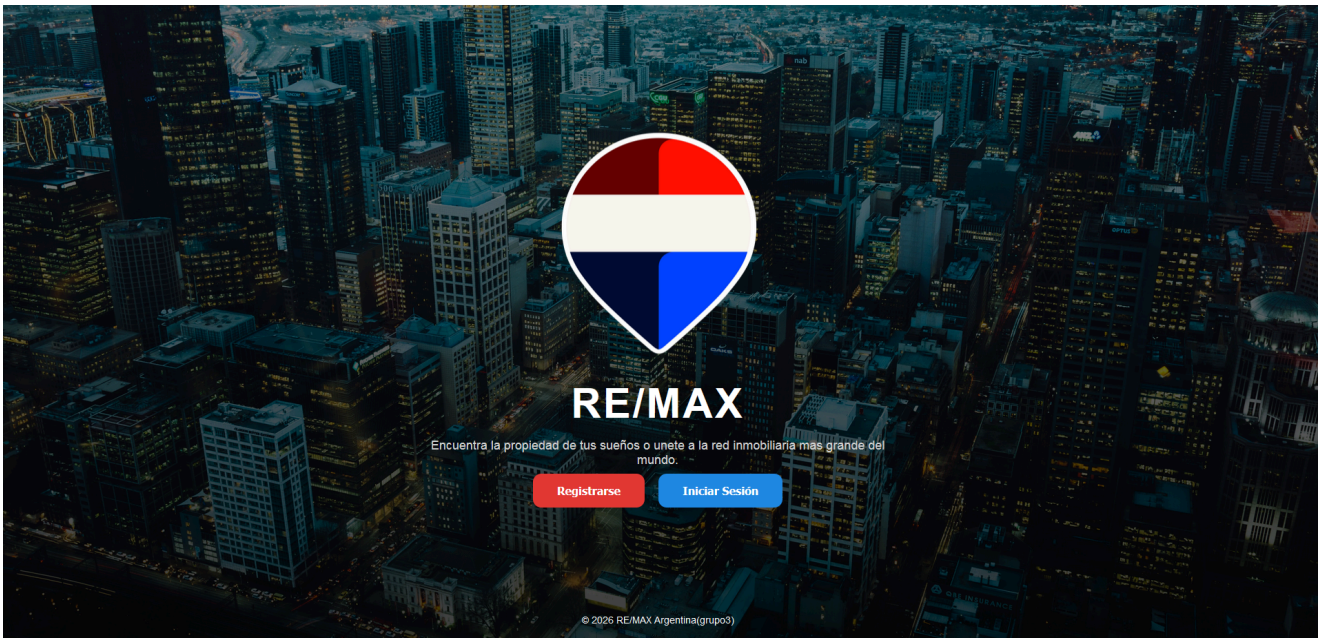
***© 2026 RE/MAX Argentina(grupo3)***

***</footer>***

***</body>***

***</html>***

resultado final visual:




**26 de octubre de 2026**

Durante esta jornada comencé con el desarrollo de la API de búsqueda de propiedades para la página web de REMAX. Para realizar esta actividad me apoyé en los conocimientos teóricos vistos en clase, especialmente en los temas relacionados con el consumo de datos y la comunicación entre la interfaz web y el servidor. Además, complementé este aprendizaje observando ejemplos de APIs ya desarrolladas, lo que me permitió comprender mejor la estructura y el funcionamiento que debía implementar.

A lo largo del desarrollo, también reutilicé parte del código que ya habíamos realizado previamente dentro del proyecto, adaptándolo a las necesidades de esta nueva funcionalidad;gracias a esto, pude optimizar el tiempo de programación.

A continuación, se presenta el código desarrollado para la funcionalidad de búsqueda de propiedades:

```
const tabla = document.getElementById("tabla-propiedades");
   fetch("/api/propiedades")
      .then(function (respuesta) {
         if (!respuesta.ok) {
            throw new Error("Error HTTP: " + respuesta.status);
         }
         return respuesta.json();
      })
      .then(function (propiedades) {
         tabla.innerHTML = "";
         if (propiedades.length === 0) {
            tabla.innerHTML = `
               <tr>
                  <td colspan="7" class="text-center py-4">
                     No hay propiedades registradas.
                  </td>
               </tr>
            `;
            return;
         }
         propiedades.forEach(function (propiedad) {
            const fila = document.createElement("tr");
            ["id_propiedad", "tipoPropiedad", "ubicacion", "direccion", "precio",
"expensasMensuales", "reseña"]
               .forEach(function (campo) {
                  const celda = document.createElement("td");
                  celda.textContent = propiedad[campo];
                  fila.appendChild(celda);
               });
            // Botones de acciones.
            const celdaAcciones = document.createElement("td");
            const botonDetalles= document.createElement("a");
```

```
            botonDetalles.href = "/verpropiedad.html?idBuscada=" +
propiedad.id_propiedad;
            botonDetalles.className = "btn btn-warning btn-sm me-2";
            botonDetalles.textContent = "Ver propiedad";
            celdaAcciones.appendChild(botonDetalles);
            fila.appendChild(celdaAcciones);
            tabla.appendChild(fila);
        });
    })
    .catch(function (error) {
        console.error("Error al cargar las propiedades", error);
        tabla.innerHTML = `
            <tr>
                <td colspan="7" class="text-center text-danger py-4">
                    No se pudieron cargar las propiedades.
                </td>
            </tr>
        `;
    });
</script>
```

**08 de octubre de 2026**

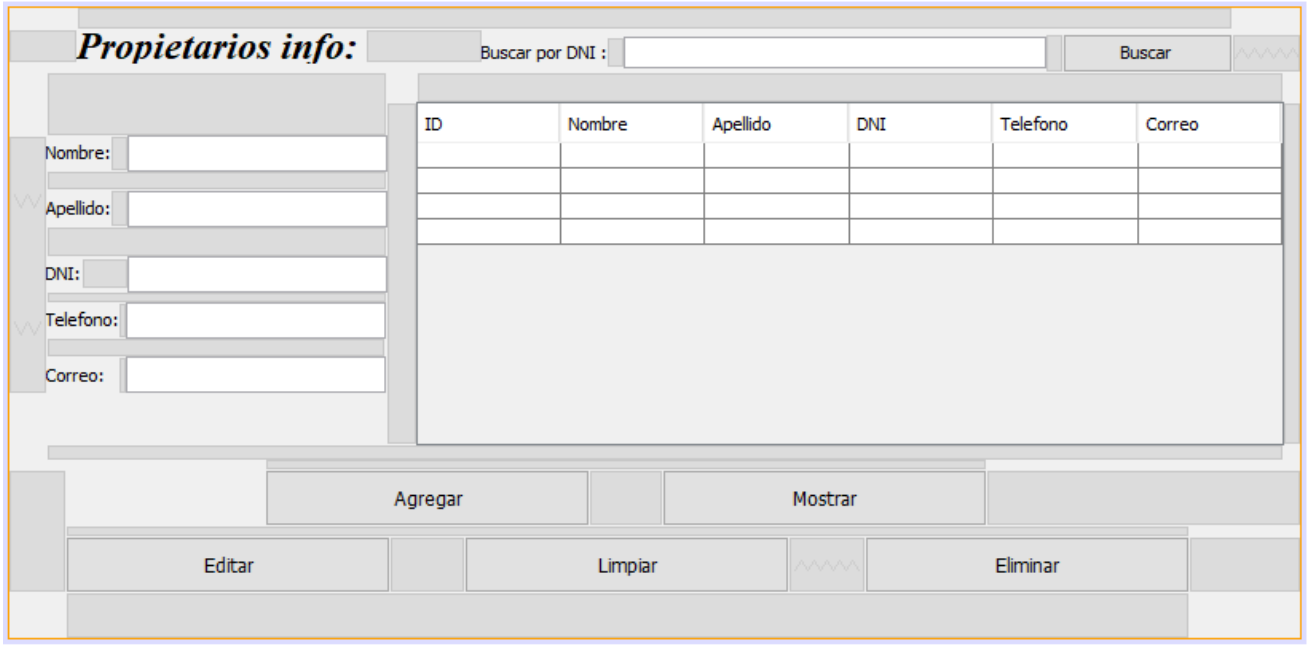
Durante esta jornada comencé con el desarrollo de la ventana Propietarios correspondiente a la vista del Agente dentro del sistema inmobiliario. El objetivo de esta pantalla era permitir la gestión de la información de los propietarios registrados, brindando una interfaz que facilitara la consulta y administración de sus datos.

En esta primera etapa me enfoqué principalmente en el diseño visual y la estructura de la ventana. Para ello, incorporé una sección destinada al ingreso de los datos del propietario, incluyendo campos para nombre, apellido, DNI, teléfono y correo electrónico. Asimismo, desarrollé un área de búsqueda que permite localizar propietarios mediante su número de DNI, facilitando el acceso rápido a la información almacenada en el sistema.

Además, implementé una tabla destinada a mostrar los registros existentes, la cual contiene columnas para el ID, nombre, apellido, DNI, teléfono y correo electrónico de cada

propietario. Esta tabla fue diseñada para centralizar la información y permitir una visualización clara y ordenada de los datos registrados.

También incorporé los botones principales de operación de la ventana, entre ellos Agregar, Mostrar, Editar, Limpiar y Eliminar, definiendo su ubicación dentro de la interfaz para mantener una distribución cómoda e intuitiva para el usuario. Durante esta jornada logré completar la parte visual de la ventana prácticamente en su totalidad, dejando establecida la estructura general que sería utilizada posteriormente,quedando asi.




Una vez que la estructura visual de la ventana quedó finalizada, comencé con la programación de las funcionalidades asociadas a cada uno de los botones. Para ello, me guié principalmente por el material proporcionado en clase, aplicando los conceptos vistos durante las prácticas de laboratorio y adaptándolos a las necesidades de esta pantalla.

Inicialmente trabajé en el desarrollo de la funcionalidad del botón Agregar, encargándome de programar la lógica necesaria para capturar la información ingresada por el usuario y prepararla para su posterior almacenamiento en el sistema. Luego de completar esta primera etapa, continué con la implementación del botón Editar, cuya finalidad era permitir la modificación de los datos de los propietarios ya registrados.

Durante el desarrollo de esta funcionalidad surgió un inconveniente que impedía la correcta ejecución del código. En un primer momento el error parecía estar relacionado con una variable inexistente o mal declarada, por lo que dediqué varias horas a revisar el programa en

busca de la causa del problema. Tras analizar el código junto a mi lider Agustín Ortiz Cavallero, logramos identificar que el origen del error se encontraba en un problema de sintaxis, específicamente en una escritura incorrecta de una variable dentro del procedimiento correspondiente. Una vez realizada la corrección, la funcionalidad volvió a comportarse de manera correcta.

Resuelto este inconveniente, comencé a desarrollar la lógica del botón Mostrar, cuya función consistía en visualizar en la tabla los registros de propietarios almacenados en el sistema. Sin embargo, debido a que el horario de laboratorio ya estaba llegando a su fin, no fue posible avanzar demasiado en esta última funcionalidad. A pesar de ello, quedaron establecidas las bases necesarias para continuar con su desarrollo.

**09 de octubre de 2026**

Durante esta jornada continué con el desarrollo de las funcionalidades de la ventana Propietarios correspondiente a la vista del Agente. Como principal objetivo, retomé la programación del botón Mostrar, el cual había quedado parcialmente desarrollado durante la jornada anterior. Luego de continuar trabajando en su lógica y realizar las pruebas correspondientes, logré finalizar su implementación. Al probar la funcionalidad, comprobé que el sistema mostraba correctamente los registros almacenados, permitiendo visualizar la información de los propietarios en la tabla diseñada para tal fin.

Una vez finalizado y verificado el correcto funcionamiento del botón Mostrar, continué con la programación de los botones restantes, específicamente Limpiar y Eliminar. Para el desarrollo de estas funciones me guié utilizando el material de apoyo disponible en Classroom, aplicando los conceptos y ejemplos trabajados durante las clases para adaptarlos a las necesidades de la aplicación.

Tras completar la codificación de estos controles, realicé una serie de pruebas generales con el objetivo de comprobar el funcionamiento de todas las operaciones implementadas hasta el momento. Durante estas verificaciones observé que la mayoría de las funcionalidades respondían correctamente; sin embargo, detecté un inconveniente relacionado con los botones Editar y Mostrar. El problema se producía cuando se editaba un registro y posteriormente se utilizaba la opción de mostrar los datos almacenados. En esa situación, toda la información aparecía correctamente actualizada excepto el campo correspondiente al DNI, que por alguna razón dejaba de mostrarse en la tabla.

Ante esta situación, dediqué una cantidad de tiempo a revisar el código en busca de la causa del error. Observe distintas partes de lo programado, incluyendo los botones, la actualización de registros tanto en java como en sql y la visualización en la tabla, pero no logré identificar el origen del problema. Debido a ello, decidí comunicar la situación a Agustín Ortiz Cavallero, líder del grupo, mostrándole tanto el funcionamiento de la ventana como el comportamiento incorrecto que se producía al realizar las pruebas.

Luego de revisar el inconveniente en conjunto, tampoco pudimos determinar con certeza la fuente del error. Por esta razón, acordamos analizar el problema con mayor profundidad durante el siguiente encuentro con el profesor Nahuel Acosta, docente de la materia vinculada a Programación Orientada a Objetos (POO), para obtener orientación sobre la posible causa y solución del inconveniente.

La búsqueda del error demandó más tiempo del previsto y, al intentar localizar el origen de la falla, la jornada de trabajo concluyó sin que pudiera resolverse definitivamente la problemática. No obstante, quedaron registradas las pruebas realizadas y los posibles puntos del código a revisar en futuras sesiones de desarrollo.

**12 de octubre de 2026**

Durante esta jornada, al llegar al laboratorio, me acomodé en mi puesto y encendí la computadora para continuar con el desarrollo de la ventana Propietarios. Al intentar abrir el archivo que había guardado con los avances realizados el día 9 de octubre, descubrí que el programa no había conservado correctamente los cambios y que parte del trabajo realizado no se encontraba disponible.

Luego de revisar distintas carpetas y archivos para comprobar si se trataba de un error de ubicación o guardado, confirmé que se había perdido el código correspondiente a varias de las funcionalidades de los botones que había desarrollado anteriormente. Debido a esta situación y al no contar con una copia actualizada de dicho trabajo, me vi obligada a volver a programar las funcionalidades afectadas.

Por este motivo, gran parte de la jornada estuvo destinada a reconstruir el código perdido, rehaciendo la lógica asociada a los botones de la ventana y recuperando el avance realizado en las clases anteriores. Si bien este inconveniente retrasó lo planeado para ese día, logré recuperar la  parte perdida ,importante de las funcionalidades que se habían perdido, permitiéndome continuar posteriormente con el desarrollo normal del laburo..

**14 de octubre de 2026**

Durante esta jornada continué trabajando sobre la ventana Propietarios correspondiente a la vista Agente. Luego de haber avanzado con las funcionalidades de los distintos botones en días anteriores, decidí realizar nuevas pruebas de funcionamiento para verificar que todas las operaciones disponibles trabajaran correctamente en conjunto.

Durante estas pruebas detecté un comportamiento inesperado relacionado con la funcionalidad de Eliminar. Al intentar eliminar un propietario, el sistema mostraba el mensaje indicando que la operación había sido realizada correctamente, incluso en situaciones donde Java no había logrado completar la eliminación debido a restricciones existentes en la base de datos. Esto provocaba una inconsistencia entre el resultado real de la operación y el mensaje visual recibido por el usuario.

Ante esta situación, le mostré el problema a Agustín Ortiz Cavallero, líder del grupo, para analizar conjuntamente el origen del error. Luego de revisar el comportamiento de la ventana propietarios y realizar distintas pruebas, Agustín logró identificar que el inconveniente no se encontraba en la en la ventana propietarios,sino en la validación previa a la eliminación de registros dentro de la base de datos.

Como solución, Agus le implementó un trigger que se ejecuta antes de cualquier operación de eliminación sobre la tabla de propietarios. La función principal del trigger era verificar si el propietario que se intenta eliminar esta asociado a algún registro dentro de la tabla de propiedades. En caso de existir una relación activa entre ambas tablas, el sistema genera una excepción en SQL la cual le impide  eliminar del registro, preservando la integridad referencial de la base de datos.

Una vez aplicada esta solución, realizamos nuevamente diferentes pruebas para comprobar el comportamiento de la funcionalidad. Los resultados obtenidos fueron satisfactorios, ya que el sistema comenzó a responder correctamente a cada situación, evitando eliminaciones inválidas y mostrando únicamente mensajes acordes con el resultado real de la operación ejecutada.

Gracias a esta corrección se logró mejorar la consistencia entre la aplicación y la base de datos, además de reforzar los mecanismos de validación necesarios para garantizar la integridad de la información almacenada dentro del sistema inmobiliario.

**15 de octubre de 2026**

Durante esta jornada de trabajo me dediqué al desarrollo e implementación del código de validaciones dentro de la ventana Propietarios correspondiente a la vista Agente. El propósito de estas validaciones fue controlar los datos ingresados por el usuario antes de que fueran procesados por el sistema, evitando que se registrara información incorrecta o que no cumpliera con los formatos establecidos.

Para ello, programé distintas restricciones sobre los campos de entrada. Estas validaciones permiten verificar que los datos ingresados respeten determinadas condiciones previamente definidas. Por ejemplo, en el caso del DNI, el sistema controla que la cantidad de dígitos ingresados coincida con la esperada. Si el usuario intenta ingresar un valor que no cumple con esa condición, se muestra un mensaje de advertencia informando el error y se impide continuar con la operación hasta que el dato sea corregido.

**16 de octubre de 2026**

Durante esta jornada finalicé el desarrollo de la ventana Propietarios correspondiente a la vista Agente. Una vez completadas las funcionalidades pendientes, realicé diversas pruebas de funcionamiento sobre los botones y las operaciones disponibles dentro de la ventana, obteniendo resultados satisfactorios en cada caso.

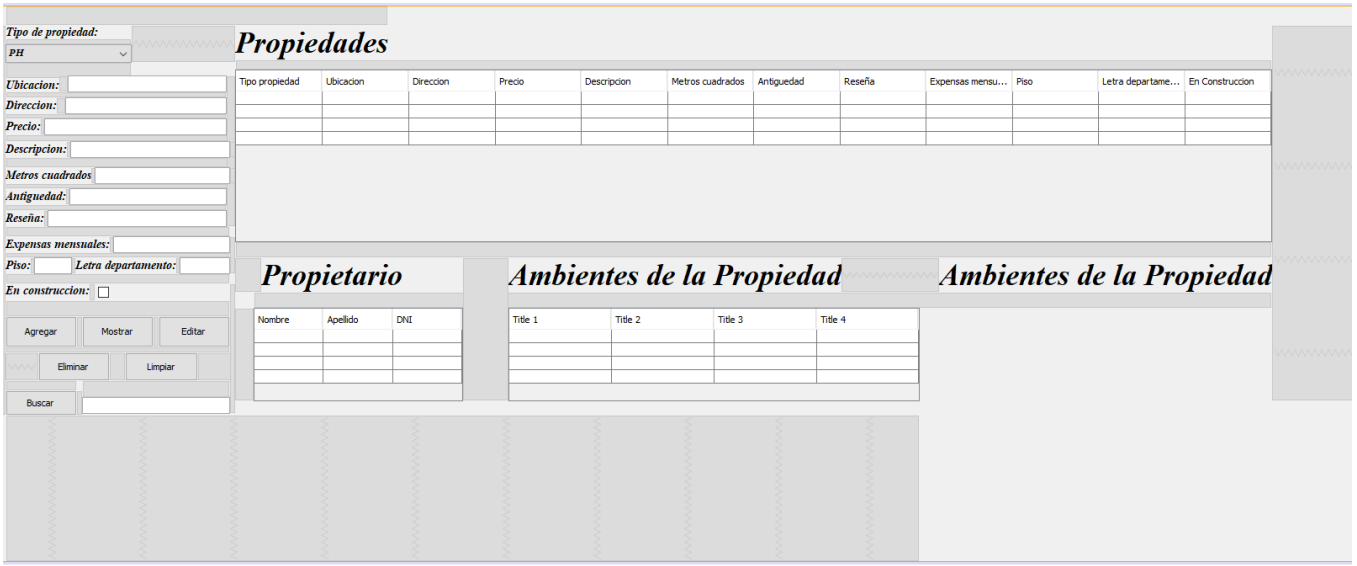
Asimismo, verifiqué la interacción entre los distintos JFrame del sistema, comprobando que la navegación mediante el menú funcionara correctamente y que el agente pudiera acceder a las diferentes opciones sin inconvenientes. Tras las pruebas realizadas, la ventana quedó completamente operativa, quedando únicamente guardar los últimos cambios realizados y compartir la versión actualizada para su integración dentro del proyecto para luego mandárselo al líder, Agustin Ortiz.

**23 de octubre de 2026**

Durante esta jornada estuve desarrollando la ventana Propiedades correspondiente a la vista Agente. Me encargué de programar parte de sus funcionalidades, como los botones de Agregar, Mostrar, Editar y Eliminar, además de implementar algunas validaciones y comenzar con la creación de los DAO necesarios para la gestión de los datos.

La parte que no logré finalizar durante la clase fue continuada por mi compañero Agustín Ortiz Cavallero, permitiendo así completar una mayor cantidad de funcionalidades de la ventana.

La ventana quedó de la siguiente manera:

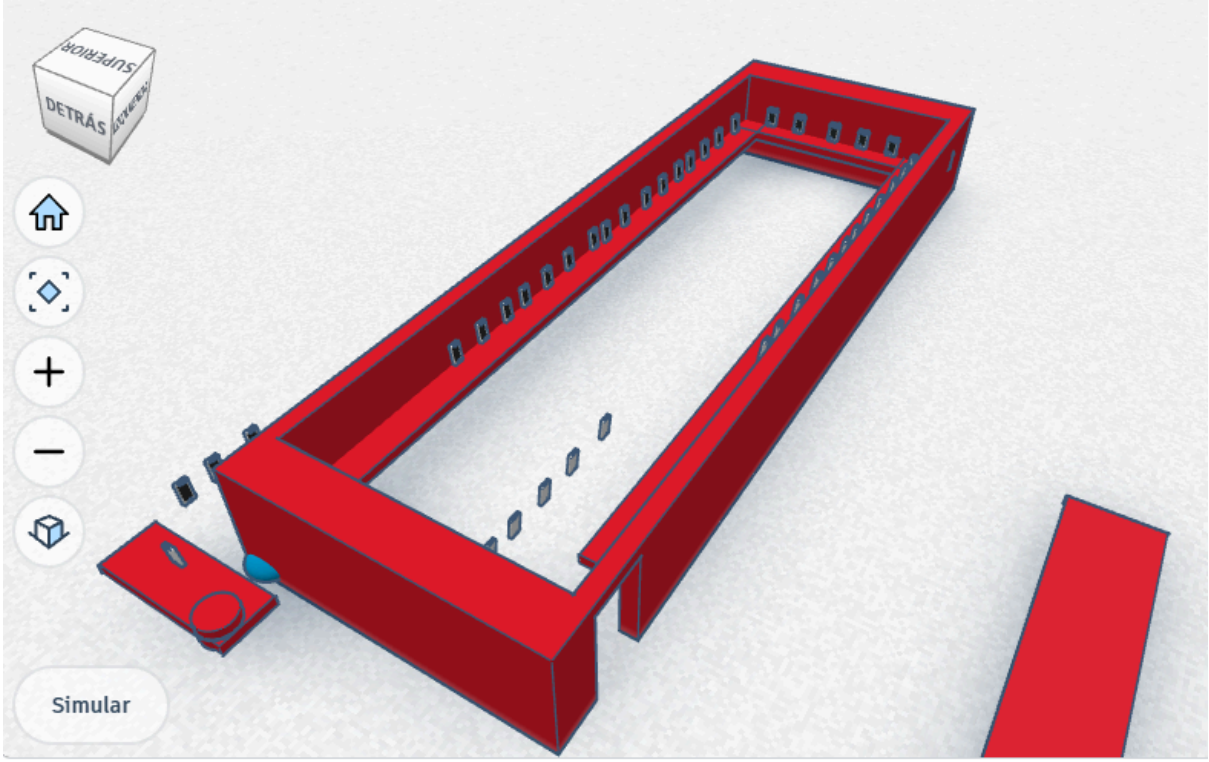



Más tarde, continué con el desarrollo del CRUD de la ventana Propiedades correspondiente a la vista Broker. Durante esta etapa me enfoqué principalmente en la estructura visual de la ventana, la organización de los componentes y la preparación de los elementos necesarios para su posterior funcionamiento dentro del sistema. Por otra parte, la codificación de las funcionalidades y la lógica asociada a esta ventana fue desarrollada por mi compañero Agustín Ortiz Cavallero, permitiendo avanzar en paralelo sobre distintos aspectos del módulo y optimizar el tiempo de desarrollo.

**25 de octubre de 2026**

Durante esta jornada continué con el desarrollo de la maqueta del proyecto utilizando Tinkercad, enfocándome específicamente en el área 5 de redes. Para realizar esta sección tomé como referencia las medidas proporcionadas previamente por el profesor Nahuel Acosta, quien había definido las dimensiones de anchura, largo y altura que debía respetar cada área dentro de la maqueta.

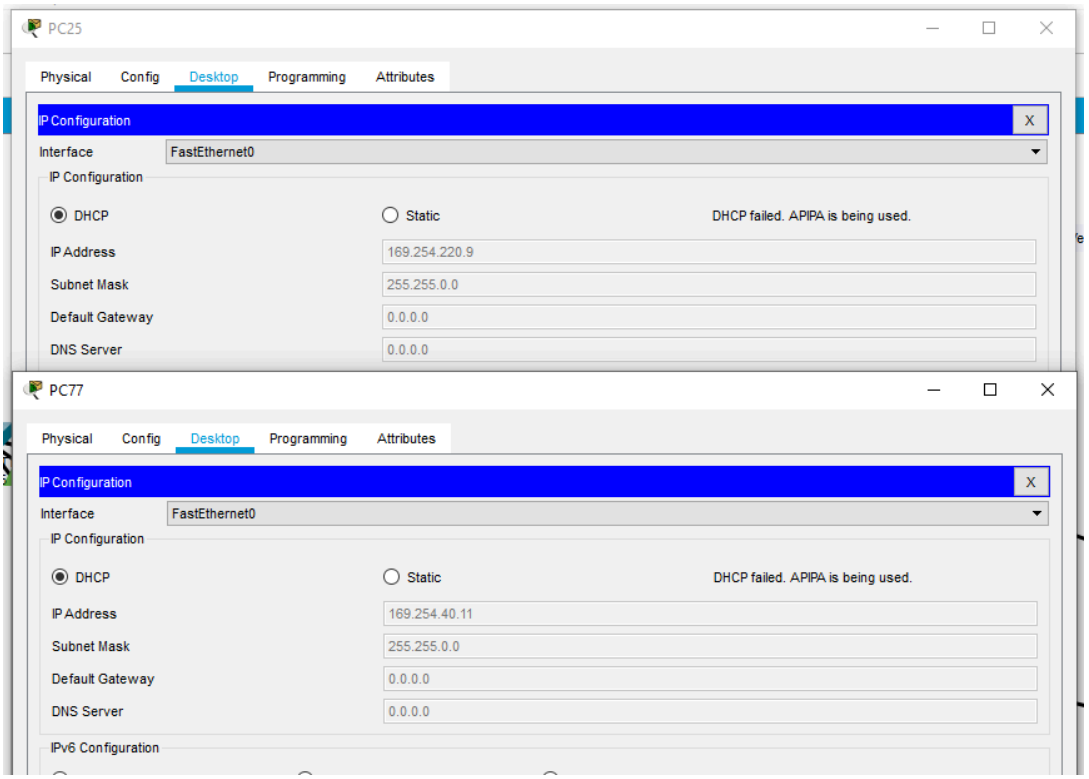
A partir de estas especificaciones, comencé a modelar y organizar los distintos elementos que conforman el área asignada, procurando mantener las proporciones indicadas y la distribución planificada para el proyecto. Debido a que el proceso de modelado requiere varios ajustes y revisiones para asegurar que las medidas sean correctas, al finalizar la jornada el área aún se encontraba en desarrollo.

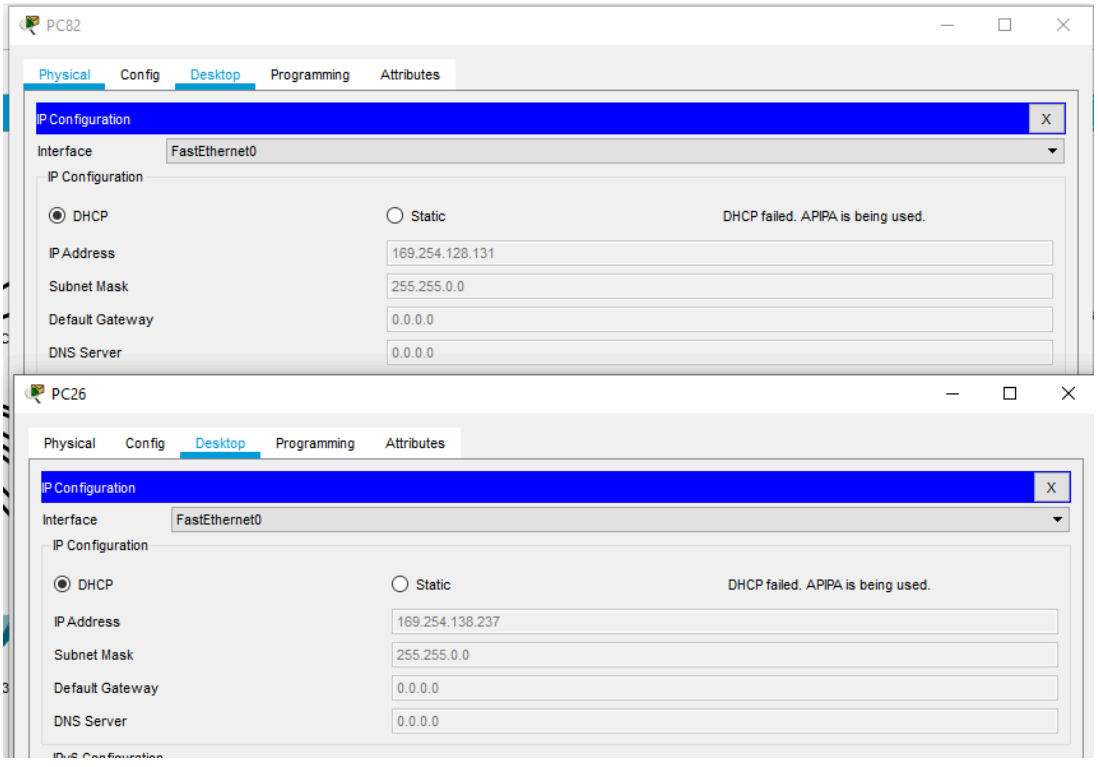



**02 de noviembre de 2026**

En el día de hoy una de las tareas que se me asignó fue chequear las conexiones de red en Cisco Packet Tracer. Al abrir el archivo observé que la topología estaba completa visualmente, pero que gran parte de las PCs no parecían estar conectadas al servidor DHCP. Ante esta problemática intenté averiguar la causa del error revisando la configuración del servidor, verificando que la dirección IP, el gateway y el DNS estuvieran configurados correctamente. En un primer momento se pensó que el problema podía deberse a que no se había dado el tiempo suficiente para que la red terminara de cargar todas las conexiones, pero luego de esperar y realizar varias pruebas el inconveniente continuó sin resolverse.

evidencia:




Más tarde, debido a que días atrás habíamos visto a otro grupo utilizar SketchUp para la realización de la maqueta, decidimos cambiar de herramienta y utilizar ese programa en lugar del que habíamos elegido inicialmente. Como consecuencia, volví a comenzar el desarrollo del área 5, que era una de las áreas que tenía asignadas. Antes de iniciar el modelado exploré

las funciones básicas del programa, apoyándome en las explicaciones que nos brindó Santiago Pedraza, quien nos mostró cómo utilizar las herramientas principales.

Luego, durante el resto de la jornada, comencé con el desarrollo de la página de Preguntas Frecuentes de la página web de REMAX, realizando una primera estructura base en HTML sobre la cual continuaré trabajando  agregando un poco de estilo..

**03 de noviembre de 2026**

Durante la jornada de hoy continué trabajando en el diseño de la página de Preguntas Frecuentes de la página web de REMAX. En esta ocasión, el mayor desafío no estuvo en la estructura o el diseño de la página, sino en la búsqueda del contenido que se iba a mostrar.

Al momento de investigar posibles preguntas frecuentes, encontré que gran parte de la información disponible en las páginas de REMAX estaba orientada a personas interesadas en formar parte de la red o convertirse en agentes inmobiliarios, en lugar de estar dirigida a clientes que buscan comprar, vender o alquilar propiedades. Debido a esto, tuve algunas dificultades para encontrar preguntas que resultaran realmente útiles para la sección que estaba desarrollando.

Luego de revisar distintas fuentes y analizar el tipo de consultas que suelen realizar las personas al relacionarse con una inmobiliaria, logré recopilar preguntas más acordes al perfil de los futuros usuarios de la página. Con esta información pude comenzar a completar el contenido de la sección de Preguntas Frecuentes, dejando una base más sólida para continuar con el diseño y desarrollo de esta página en futuras jornadas.

**04 de noviembre de 2026**

Durante la jornada de hoy, mientras actualizaba el Gantt y mi carpeta de campo, noté que aún no había participado directamente en el desarrollo de la base de datos, más allá de colaborar en la elaboración y modificación del DER. Debido a esto, me acerqué a Agustín Ortiz Cavallero, líder del grupo, para consultar si todavía quedaban tareas pendientes relacionadas con esta área.

Afortunadamente, aún faltaba desarrollar la tabla Turnos, por lo que me asigné dicha tarea. Esta tabla tiene la finalidad de almacenar los turnos que reservan los clientes para visitar una propiedad. En ella se registran datos relacionados con el cliente, el agente, la propiedad seleccionada, la fecha y el horario del turno, el estado en el que se encuentra y una nota adicional opcional que el cliente puede agregar.

Una vez finalizada la creación de la tabla, continué con el desarrollo de las vistas y los triggers correspondientes. Entre los triggers implementados, programé uno que impide eliminar un turno cuando su estado es "Realizado", y otro que evita que una misma propiedad tenga dos turnos asignados para el mismo horario. Respecto a las vistas, desarrollé consultas que permiten visualizar la información de los turnos mostrando datos más comprensibles para el usuario, como el nombre del cliente y la dirección de la propiedad asociada.

Al finalizar las tareas relacionadas con la base de datos, continué trabajando en el área 5 de la maqueta en SketchUp, avanzando en la construcción y organización de los elementos que forman parte de dicho sector.

**05 de noviembre de 2026**

Durante la jornada de hoy estuve actualizando tanto el Gantt como mi carpeta de campo, revisando especialmente las actividades que tenía asignadas para verificar cuáles ya había completado y cuáles aún quedaban pendientes. A medida que realizaba esta revisión, consulté con nuestro líder para conocer qué tareas faltaban por desarrollar y en ese momento se me asignó la realización del Diagrama de Secuencia.

Para comenzar, busqué material de apoyo en el Classroom del profesor Gabriel Abello Tuinyla, dentro de la sección de Análisis de Sistemas, con la intención de encontrar algún apunte o ejemplo que me sirviera de base. Sin embargo, al no encontrar el material que buscaba, decidí investigar por mi cuenta utilizando distintas fuentes en internet. Durante la búsqueda encontré una página llamada Miro, donde se explicaba una forma sencilla de desarrollar diagramas de secuencia UML, lo que me ayudó a comprender mejor cómo abordar la actividad.

Mientras organizaba las ideas para comenzar el diagrama, un alumno del turno vespertino me compartió un ejemplo realizado por su grupo. Luego de analizarlo durante unos minutos, pude hacerme una idea más clara de la estructura que debía seguir y comencé a desarrollar mi propio diagrama. Finalmente, alrededor de las 2:00 de la mañana logré terminar una primera versión tipo boceto. Aún quedaban algunos detalles por revisar y corregir, pero debido a la hora decidí dejar esa revisión para más adelante.

Además, durante las horas de Redes realicé un segundo chequeo de la topología en Cisco Packet Tracer. Aprovechando que el profesor Nahuel Acosta se encontraba presente, decidí consultarle sobre los inconvenientes que venía presentando el proyecto. Curiosamente, cuando intenté mostrarle el error, el programa parecía estar funcionando correctamente. Sin

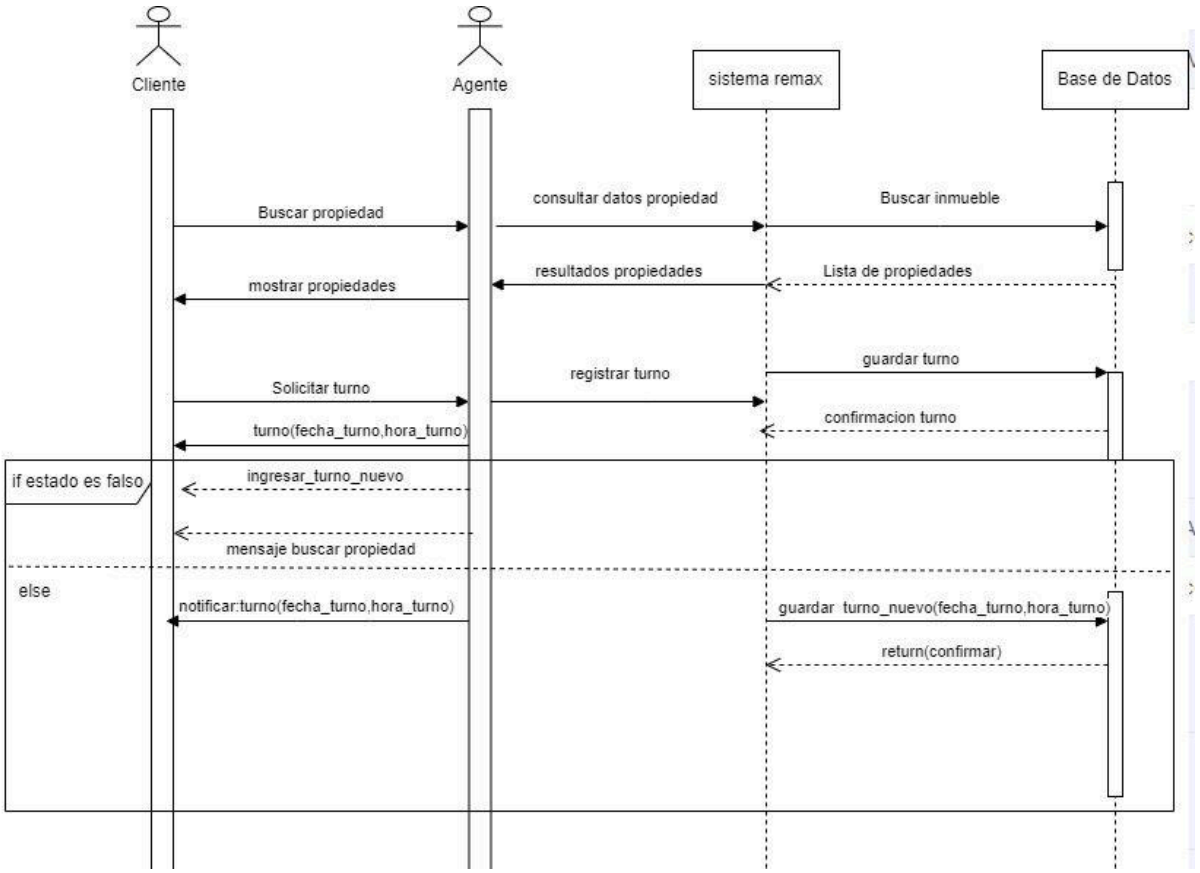
embargo, al revisar más detalladamente la configuración, observé que el problema seguía existiendo: la mayoría de las computadoras, impresoras y cámaras de las primeras siete áreas no obtenían correctamente la dirección IP desde el servidor DHCP.

Tras analizar la situación junto al profesor, descubrimos que el inconveniente se encontraba en la configuración del DHCP. Más específicamente, el último octeto de la dirección IP asignada estaba configurado en 0, cuando debía contener otro valor, siendo recomendable utilizar uno superior a 10. Una vez corregido este dato, las computadoras, impresoras y cámaras comenzaron a obtener correctamente sus direcciones IP desde el servidor DHCP.

A pesar de haber solucionado ese inconveniente, surgió una nueva problemática: los dispositivos seguían sin obtener correctamente el Gateway. Revisé nuevamente la configuración tanto del servidor DHCP como del router para intentar encontrar el origen del error, pero no logré identificar la causa durante esa jornada, por lo que quedó pendiente continuar investigandolo en clases posteriores.

**06 de noviembre de 2026**

Durante la jornada de trabajo correspondiente a la fecha, se procedió en primer lugar a revisar de forma detallada el boceto del diagrama de secuencia elaborado de manera preliminar. Se ejecutaron pequeños ajustes y correcciones operativas sobre el esquema gráfico para mejorar la precisión de los flujos de interacción del sistema, con el propósito de dejarlo preparado para su posterior presentación y control ante el docente a cargo. A continuación, se convocó a Gabriela Abello Tuinyla para llevar a cabo una revisión colaborativa del diagrama. Tras evaluar la estructura y verificar que no registraba faltantes ni inconsistencias, se dio por finalizada la versión definitiva del esquema. quedando asi:




Posteriormente, al momento de iniciar las pruebas de funcionamiento en el entorno de desarrollo de Java, el líder del equipo, Agustín Ortiz Caballero, asignó la prioridad de desarrollar dos clases necesarias, las clases Turno y TurnoDAO. En función de esta directiva, se inició la codificación de la clase de entidad Turno, tomando como referencia directa los atributos de la tabla previamente de la tabla Turno definida en la base de datos SQL. Se declararon las entidades correspondientes y se implementaron los métodos constructores, junto con sus respectivos métodos de acceso y modificación (getters y setters).

Una vez finalizada la clase de entidad, se procedió con la creación de la clase TurnoDAO para la gestión de la persistencia de datos. Para este proceso se reutilizó la estructura base del código de la clase AgentesDAO, realizando la refactorización necesaria para reemplazar los componentes del dominio Agentes por la entidad Turno. Asimismo, se incorporó dentro de la

lógica de la clase TurnoDAO la funcionalidad específica para permitir la búsqueda de registros filtrados directamente por el ID de agente.